

四元数 MAHLER 测度

WEIJIA WANG AND HAO ZHANG

ABSTRACT. 我们引入了非交换多项式的四元数 Mahler 测度, 拓展了经典的复数 Mahler 测度。我们证明了一元和二元切片正则多项式的四元数 Mahler 测度的存在性。我们研究了实多项式和切片正则多项式的四元数 Mahler 测度, 并考虑了相关的 Lehmer 问题。证明了多种四元数 Mahler 测度的公式。

1. 引言

给定一个非零复数 Laurent 多项式 $P \in \mathbb{C}[x_1^\pm, \dots, x_n^\pm]$, 其复数 (对数) Mahler 测度定义为

$$m_{\mathbb{C}}(P) := \int_{\mathbb{T}^n(\mathbb{C})} \log |P(x_1, \dots, x_n)| \, d\mu(\mathbb{T}^n(\mathbb{C})),$$

其中 $\mathbb{T}^n(\mathbb{C}) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n \mid |x_1| = \dots = |x_n| = 1\}$ 是单位复数环面, 且 $d\mu(\mathbb{T}^n(\mathbb{C})) = (2\pi i)^{-n} \prod_{\ell=1}^n \frac{dx_\ell}{x_\ell}$ 是其概率 Haar 测度。

Mahler 测度的起源可以追溯到 20 世纪初, 当时 Lehmer [24] 在研究寻找大素数时引入了单变量的 Mahler 测度。Lehmer 提出了被称为 *Lehmer* 猜想的问题, 该猜想涉及不可约多项式在 $\mathbb{Z}[x]$ 中所能达到的最小非零 Mahler 测度。随后, Mahler [25] 将这一概念推广到多个复变量, 以研究复数交换多项式的高度问题。

20 世纪 80 年代初, Smyth [32] 发现了著名的恒等式,

$$m_{\mathbb{C}}(1 + x + y) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} L(\chi_{-3}, 2) = L'(\chi_{-3}, 1),$$

(Weijia Wang) MORNINGSIDE CENTER OF MATHEMATICS, ACADEMY OF MATHEMATICS AND SYSTEMS SCIENCE, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, BEIJING 100190, P. R. CHINA

(Hao Zhang) SCHOOL OF MATHEMATICS, HUNAN UNIVERSITY, CHANGSHA 410082, P. R. CHINA

E-mail addresses: weijiawang@amss.ac.cn, zhanghaomath@hnu.edu.cn.

其中 $L(\chi_{-3}, s)$ 是导数为 3 的奇 Dirichlet 特征的 Dirichlet L -函数。将 Mahler 测度与 L -函数及调节子联系起来的理论，随后由 Boyd [4]、Deninger [5] 和 Rodriguez-Villegas [31] 等人持续深入研究。关于复数 Mahler 测度的全面综述，读者可参考 Brunault 和 Zudilin 的著作 [3]。

许多文献中也提出了 Mahler 测度的变体。例如，Everest 和 ní Fhlathúin [8] 定义了椭圆 Mahler 测度，Akatsuka [1] 提出了 Zeta Mahler 测度，Pritsker [28] 研究了通过将积分替换为开单位复数盘上的面积测度而得到的面积 Mahler 测度（另见 Pritsker [29]，Lalín-Roy [22, 23]）。

本文中，设 $\mathbb{H}$ 为四元数代数。对于系数在 $\mathbb{H}$ 中的非交换多项式 $P(x_1, \dots, x_n)$ ，我们考虑以下四元数版本的 Mahler 测度

$$m_{\mathbb{H}}(P) := \int_{\mathbb{T}^n(\mathbb{H})} \log |P(x_1, \dots, x_n)| \, d\mu(\mathbb{T}^n(\mathbb{H})),$$

其中 $\mathbb{T}^n(\mathbb{H}) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{H}^n \mid |x_1| = \dots = |x_n| = 1\}$ 成为单位四元数环面，且 $d\mu(\mathbb{T}^n(\mathbb{H}))$ 仍为概率 Haar 测度。借鉴 [1]，我们也可以定义 $P(x_1, \dots, x_n)$ 的对应四元数 zeta Mahler 测度为

$$Z_{\mathbb{H}}(P; s) := \int_{\mathbb{T}^n(\mathbb{H})} |P(x_1, \dots, x_n)|^s \, d\mu(\mathbb{T}^n(\mathbb{H})).$$

四元数 Mahler 测度具有许多与复数版本类似的性质。例如，给定两个四元数多项式 P 和 Q ，有 $m_{\mathbb{H}}(PQ) = m_{\mathbb{H}}(P) + m_{\mathbb{H}}(Q)$ ，其中 PQ 必须是 P 和 Q 的非交换乘积。值得注意的是，即使是实系数多项式，四元数 Mahler 测度也不单纯是单项式 Mahler 测度的简单加和。

我们关于单项式和实系数多项式的第一个结果总结如下。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_2} \rangle$ 此外，我们计算了四元数单项式的 zeta Mahler 测度

$$Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha; s) := \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} |x - \alpha|^s \, d\mu(\mathbb{T}^1(\mathbb{H})),$$

详见定理 4.3。

另外，我们还考虑了一类更一般的四元数单变量多项式的 Mahler 测度，称为 *slice regular* 多项式。这些多项式是一类特殊的整函数 *slice regular* 函数。*slice regular* 函数理论是复变量全纯函数理论的推广，近二十年来已得到系统发展。该理论最初由 Gentili 和 Struppa [13, 14] 于 2006 年在四元数代数背景下提出，随后成功推广至实替代 $*$ -代数 [16] 及多变量情形 [17]。（关于单变量四元数 *slice regular* 函数理论的概述，可参考专著 [12]。）

对于一元 slice regular 多项式, 我们证明了其 Mahler 测度的存在性, 并给出了一个下界。

此定理亦推广至二维 slice regular 多项式, 详见第 8 节。

我们的下一个结果涉及四元数单项式的 $*$ -积 (定义见第 3 节)。

特别地, 得到如下结论

$$m_{\mathbb{H}}(x^2 - 2xi - 1) = \frac{5}{6},$$

$$m_{\mathbb{H}}(x^3 - 3x^2i - 3x + i) = \frac{31}{4} - 2\pi.$$

接下来的定理中, 我们考察了 Sylvester 形式的非交换一次多项式的 Mahler 测度示例。<PLACEHOLDER_ENV₅>

此外, 我们还给出了一些多变量四元数 Mahler 测度的实例。对于 Smyth 的例子 $1 + x + y$, 其四元数 Mahler 测度如下。

<PLACEHOLDER_ENV₆>

<PLACEHOLDER_ENV₇>

推广 Maillot [26] 的论证至四元数情形, 我们还导出了以下公式。

<PLACEHOLDER_ENV₈>

本文结构安排如下。第 2 节介绍四元数的预备性质。第 3 节简要介绍四元数 slice regular 函数。第 4 节计算了实系数多项式的四元数 Mahler 测度, 第 5 节探讨了 slice regular 多项式的推广。第 6 节给出非交换一元多项式的示例, 第 7 节展示了一些多变量四元数 Mahler 测度的例子。最后, 第 8 节引入了四元数版本的 Lehmer 问题及其数值证据。

Theorem 1.1. 设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $(x - i)^{*n}$ 表示迭代的 $*$ -积。则有

$$m_{\mathbb{H}}((x - i)^{*n}) = \frac{2n}{\pi} \int_0^\infty t \coth nt \tanh^2 t \operatorname{sech} t \, dt - \frac{2 + n}{4}.$$

Theorem 1.2. 我们有

$$m_{\mathbb{H}}(1 + x + y) = \frac{1}{2} - \frac{11\sqrt{3}}{16\pi} + \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} L(\chi_{-3}, 2).$$

Theorem 1.3. 在以下公式中, 设 $\alpha \in \mathbb{H}$ 且 $\phi = \arccos(\operatorname{Re} \alpha / |\alpha|)$ 。

1. 对于 $m_{\mathbb{H}}(x - \alpha)$, 有

$$m_{\mathbb{H}}(x - \alpha) = \begin{cases} \frac{1}{4} |\alpha|^2 & \text{当 } |\alpha| \leq 1 \text{ 时,} \\ \frac{1}{4} |\alpha|^{-2} + \log |\alpha| & \text{当 } |\alpha| > 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

2. 对于 $m_{\mathbb{H}}(x^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha \cdot x + |\alpha|^2)$, 有

$$m_{\mathbb{H}}(x^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha \cdot x + |\alpha|^2) = \begin{cases} \frac{1}{2} |\alpha|^2 \cos 2\phi & \text{当 } |\alpha| \leq 1, \\ \frac{1}{2} |\alpha|^{-2} \cos 2\phi + 2 \log |\alpha| & \text{当 } |\alpha| > 1. \end{cases}$$

3. 对于 $m_{\mathbb{H}}(P(x))$, 其中 $P(x)$ 是一个实多项式, 完全分解为

$$(1) \quad P(x) = c \prod (x - \alpha_h)^{n_h} \prod (x^2 - 2 \operatorname{Re} \beta_\ell \cdot x + |\beta_\ell|^2)^{m_\ell},$$

有

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P(x)) &= \log |c| + \sum n_h m_{\mathbb{H}}(x - \alpha_h) \\ &\quad + \sum m_\ell m_{\mathbb{H}}(x^2 - 2 \operatorname{Re} \beta_\ell \cdot x + |\beta_\ell|^2). \end{aligned}$$

Theorem 1.4. 设 $a, b \in \mathbb{H}$ 为非零元素, 且定义线性映射 $L(x) = ax + xb$. 则有

$$m_{\mathbb{H}}(L) = 2\pi^2 \left(\frac{\lambda^+ \log \lambda^+ - \lambda^- \log \lambda^-}{\lambda^+ - \lambda^-} - 1 \right),$$

其中 $\lambda^\pm = (\operatorname{Re} a + \operatorname{Re} b)^2 + (|\operatorname{Im} a| \pm |\operatorname{Im} b|)^2$.

Theorem 1.5. 设 $P(x)$ 是一个切片正则的四元数多项式. 则四元数 Mahler 测度 $m_{\mathbb{H}}(P)$ 作为一个广义黎曼积分存在. 此外, 我们总有

$$m_{\mathbb{H}}(P) \geq \frac{1}{2} m_{\mathbb{H}}(P^s),$$

其中当且仅当 P 是实多项式时等号成立.

Theorem 1.6. 如果 $|a|, |b|, |c|$ 不构成一个三角形, 那么我们有

$$m_{\mathbb{H}}(ax + by + c) = \log \max\{|a|, |b|, |c|\} + \frac{|a|^2 + |b|^2 + |c|^2}{4 \max\{|a|, |b|, |c|\}^2} - \frac{1}{4}.$$

Remark. 这里的公式可以与 Smyth 关于 $m_{\mathbb{C}}(1+x+y)$ 的公式以及 Lalín-Roy [22] 对面积马勒度量 $m_{\mathbb{D}}(1+x+y)$ 的计算进行比较. 我们确实有如下关系

$$m_{\mathbb{H}}(1+x+y) - m_{\mathbb{D}}(1+x+y) = \frac{1}{3}.$$

复数情形、面积情形和四元数情形中单项式的 Jensen 公式的相似性可能为此提供了基础性的解释。

ACKNOWLEDGEMENTS

The research of the second author was supported by Fundamental Research Funds for the Central Universities (Grant No. 531118010622). The authors thank François Brunault and Matilde Lalín for meaningful discussion concerning the paper.

2. 四元数的预备知识

四元数 $\mathbb{H}$ 是一个具有标准基 $\{1, i, j, k\}$ 的实非交换代数。四元数 q 在 $\mathbb{H}$ 中可以唯一地表示为形式 $q = x_0 + ix_1 + jx_2 + kx_3$, 其中 x_ℓ 是实数, 且 i, j, k 满足乘法规则

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k = -ji, \quad jk = i = -kj, \quad ki = j = -ik.$$

每个四元数 x 包含两部分, 分别是实部 $\operatorname{Re} q = x_0$ 和虚部 $\operatorname{Im} q = ix_1 + jx_2 + kx_3$ 。 q 的共轭定义为 $\bar{q} = \operatorname{Re} x - \operatorname{Im} x$, q 的范数定义为 $|q|^2 = q\bar{q} = x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 。用 $\mathbb{S}$ 表示纯虚四元数的单位 2-球面, 即

$$\mathbb{S} = \{q = ix_1 + jx_2 + kx_3 \in \mathbb{H} \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\},$$

这些恰好是满足 $I^2 = -1$ 的四元数 I 。因此每个四元数可以重新写成 $q = \alpha + I\beta$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 且 $I \in \mathbb{S}$ 。对于固定的 $I \in \mathbb{S}$, 所有此类形式的四元数组成一个切片, 记为 $\mathbb{C}_I = \mathbb{R} + \mathbb{R}I$ 。注意四元数代数 $\mathbb{H}$ 可分解为所有切片 $\mathbb{C}_I$ 的并集, 其中 $I \in \mathbb{S}$

$$\mathbb{H} = \bigcup_{I \in \mathbb{S}} \mathbb{C}_I, \quad \mathbb{R} = \bigcap_{I \in \mathbb{S}} \mathbb{C}_I.$$

若两个四元数 $p, q \in \mathbb{H}$ 存在非零 $r \in \mathbb{H}$ 使得 $q = r^{-1}pr$, 则称 p, q 相似。众所周知, p, q 相似当且仅当 $\operatorname{Re} p = \operatorname{Re} q$ 且 $|\operatorname{Im} p| = |\operatorname{Im} q|$ 。所有与 p 相似的四元数组成的集合是由

$$\mathbb{S}_p := \{q \in \mathbb{H} \mid q \text{ 与 } p \text{ 相似}\} = \operatorname{Re} p + |\operatorname{Im} p| \mathbb{S}$$

给出的 2-球面。

设 $I, J \in \mathbb{S}$ 且满足 $I \perp J$ 。则每个四元数都可唯一表示为 $q = z + Jw \in \mathbb{H}$, 其中 $z, w \in \mathbb{C}_I$ 。这给出了典范的同构

$$\mathbb{T}^1(\mathbb{H}) \simeq \mathrm{SU}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} \mid z, w \in \mathbb{C} \text{ 且 } |z|^2 + |w|^2 = 1 \right\}.$$

$\mathrm{SU}(2)$ 上的概率 Haar 测度为 $\frac{1}{4\pi^2} \frac{dz}{z} \wedge dw \wedge d\bar{w}$ 。因此, 四元数 Mahler 测度可以表示为

$$(2) \quad m_{\mathbb{H}}(P) = \frac{1}{(4\pi)^n} \int_{\mathrm{SU}(2)^n} \log |P(x_1, \dots, x_n)| \prod_{\ell=1}^n \frac{dz_{\ell}}{z_{\ell}} dw_{\ell} d\bar{w}_{\ell},$$

其中每个 $x_{\ell} = \begin{pmatrix} z_{\ell} & w_{\ell} \\ -\bar{w}_{\ell} & \bar{z}_{\ell} \end{pmatrix}$ 属于 $\mathrm{SU}(2)$ 。

单位四元数群 $\mathbb{T}^1(\mathbb{H})$ 也与 3-球面 $\mathbb{S}^3$ 存在典范同构。这带来了公式

$$(3) \quad m_{\mathbb{H}}(P) = \int_{(\mathbb{S}^3)^n} \log |P(x_1, \dots, x_n)| d^n \mu(\mathbb{S}^3).$$

特别地, 给定 $\mathbb{S}$ 中的正交归一基 $\{I, J, K = IJ\}$, 则每个单位四元数 q 可表示为超球面形式 $q = \cos \theta + \sin \theta \cos \theta_1 I + \sin \theta \sin \theta_1 \cos \theta_2 J + \sin \theta \sin \theta_1 \sin \theta_2 K$ 。此时, $\mathbb{S}^3$ 的 Haar 测度为

$$d\mu(\mathbb{S}^3) = \frac{1}{2\pi^2} \sin^2 \theta \sin \theta_1 d\theta d\theta_1 d\theta_2.$$

3. 四元数切片正则函数

在下文中, 我们将对切片正则函数进行简明介绍。我们将重点关注定义在 $\mathbb{H}$ 中半径为 $R > 0$ 的开球 $B(0, R)$ 上的函数, 而一般理论可参见前述文献。对于任意 $I \in \mathbb{S}$, 记 $B_I = B \cap \mathbb{C}_I$ 为集合 B 在复平面 $\mathbb{C}_I$ 上的切片。

Definition 3.1. 设 f 是定义在 $B = B(0, R)$ 上的四元数值函数。对于每个 $I \in \mathbb{S}$, 令 $f_I = f|_{B_I}$ 表示 f 在 B_I 上的限制。若对所有 $I \in \mathbb{S}$, f_I 都是全纯的, 即具有连续的偏导数且满足

$$\bar{\partial}_I f(x + yI) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + I \frac{\partial}{\partial y} \right) f_I(x + yI) = 0,$$

则称 f 为切片 (左) 正则函数。

如 [13] 中所证明的, 定义在 $B(0, R)$ 上的切片正则函数 f 具有四元数级数表示

$$f(q) = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n a_n, \quad \text{其中 } a_n \in \mathbb{H}.$$

反之亦然，形如 $\sum_{n \in \mathbb{N}} q^n a_n$ 的四元数级数在其收敛域内也定义了一个切片正则函数。通过将四元数系数分解为复数，下面的引理将切片正则函数与复解析函数联系起来。

Lemma 3.2 (分裂引理). 设 f 是定义在 $B(0, R)$ 上的一个切片正则函数。令 $I, J \in \mathbb{S}$ 且满足 $I \perp J$ 。则存在两个复解析函数 $F, G: B_I \rightarrow \mathbb{C}_I$ ，使得对于 B_I 中的任意 $z = x + Iy$ ，有

$$f_I(z) = F(z) + G(z)J.$$

与复解析函数类似，切片正则函数同样满足恒等原理。

Lemma 3.3 (同一性原理). 设 f 和 g 是定义在 $B(0, R)$ 上的两个切片正则函数。若存在某个 $I \in \mathbb{S}$ ，使得函数 f 和 g 在 B_I 的一个具有聚点的子集上重合，则在 $B(0, R)$ 上有 $f \equiv g$ 。

切片正则函数的值可以通过其在某条复直线上的限制值精确确定。特别地，复解析函数 $f_I: B_I \rightarrow \mathbb{H}$ 存在唯一的正则延拓 $\text{ext}(f_I)$ ，其在 B_I 上的限制为 f_I 。

Lemma 3.4 (表示公式). 设 f 是定义在球体 $B = B(0, R)$ 上的片正则函数，且令 $I, J \in \mathbb{S}$ 。则对于所有 $x + yI \in B$ ，有

$$f(x + yJ) = \frac{1 - JI}{2} f(x + yI) + \frac{1 + JI}{2} f(x - yI).$$

此外，设 $K \in \mathbb{S}$ 且 $I \neq J$ ，则有

$$\begin{aligned} f(x + yK) &= (I - J)^{-1} [If(x + yI) - Jf(x + yJ)] \\ &\quad + K(I - J)^{-1} [f(x + yI) - f(x + yJ)]. \end{aligned}$$

遗憾的是，两个切片正则函数的乘积通常不再是正则函数。一个称为 $*$ -乘积的替代乘积被定义用以保持切片正则性，其定义如下。

Definition 3.5. 设 $f = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n a_n$ 和 $g = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n b_n$ 是定义在 $B(0, R)$ 上的两个切片正则函数。 f 与 g 的 $*$ -乘积定义为在 $B(0, R)$ 上的切片正则函数 $f * g$ ，其幂级数为

$$(f * g)(q) = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n \sum_{l=0}^n a_l b_{n-l}.$$

注意， $*$ -乘积通常不满足交换律。此外， $*$ -乘积 $(f * g)(q)$ 并不等于逐点乘积 $f(q)g(q)$ 。然而，我们仍可通过以下关系将 $*$ -乘积与逐点乘积联系起来。

Lemma 3.6. 设 f 和 g 是定义在 $B(0, R)$ 上的两个切片正则函数。则有

$$(f * g)(p) = \begin{cases} f(p)g(f(p)^{-1}pf(p)) & \text{如果 } f(p) \neq 0, \\ 0 & \text{如果 } f(p) = 0. \end{cases}$$

我们可以将切片正则函数 f 关联到一个具有实系数的特殊幂级数 f^s ，该级数在 f 的所有零点处均消失。实际上，如果 f 在 $a \in \mathbb{H}$ 处有一个零点，则 f^s 在 2-球面 $\mathbb{S}_a$ 上消失（见 [10, Theorem 4.3]）。

Definition 3.7. 设 $f = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n a_n$ 是定义在 $B(0, R)$ 上的切片正则函数。则定义 f 的正则共轭为切片正则函数

$$f^c(q) := \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n \bar{a}_n,$$

以及 f 的对称化为

$$f^s(q) := (f * f^c)(q) = (f^c * f)(q) = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n \sum_{l=0}^n a_l \bar{a}_{n-l}.$$

借助正则共轭与对称化的符号，我们给出以下定义。

Definition 3.8. 设 f 是定义在 $B = B(0, R)$ 上的切片正则函数。设其对称化函数的零点集 $\mathcal{Z}_{f^s}$ 是 B 的真子集。函数 f 的正则倒数定义为函数 $f^{-*}(q) : B \setminus \mathcal{Z}_{f^s} \rightarrow \mathbb{H}$ ，其表达式为

$$f^{-*}(q) := (f^s(q))^{-1} f^c(q).$$

若切片正则函数 $f = \sum_{\ell=0}^n q^\ell a_\ell$ 是有限级数，则称 f 为切片正则多项式。以下著名定理（亦称为 *Eilenberg–Niven* 定理）给出了切片正则多项式的精确分解。

Theorem 3.9 (四元数代数基本定理 [6, 10, 15, 16]). 设 $f(q)$ 是定义在 $\mathbb{H}$ 上的非零切片正则多项式。则其零点集 $\mathcal{Z}_f$ 非空。更准确地说，零点集 $\mathcal{Z}_f$ 是若干球面根（形式为 $\mathbb{S}_\alpha$ ，其中 $\alpha \in \mathbb{H}$ ）与孤立根的有限并集。此外，多项式 $f(q)$ 可以完全分解为

$$f(q) = (q^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha_1 \cdot q + |\alpha_1|^2)^{m_1} * \dots * (q^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha_\ell \cdot q + |\alpha_\ell|^2)^{m_\ell} * \prod^* (q - \beta_h) c,$$

其中 $\alpha_\ell, \beta_h, c \in \mathbb{H}$ 。

Remark. 请注意, 切片正则多项式 $f(q)$ 的因式分解通常不是唯一的。此外, 四元数 β_h ($h > 1$) 通常不是 $f(q)$ 的根。例如, 二次多项式 $f(q) = (q - i) * (q - j)$ 只有一个根 $q = i$ 。

以下两类函数在我们的计算中尤为重要。

Definition 3.10. 设 f 是定义在 $B = B(0, R)$ 上的切片正则函数。若对于任意 $I \in \mathbb{S}$, 都有 $f(B_I) \subset \mathbb{C}_I$, 则称 f 为切片保持函数。若存在某一特定的 $I \in \mathbb{S}$ 使得 $f(B_I) \subset \mathbb{C}_I$, 则称 f 在 $\mathbb{C}_I$ 上为单切片保持函数。

这两类函数可以通过它们的幂级数进行描述。

Theorem 3.11. 设 $f(q) = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n a_n$ 是定义在 $B(0, R)$ 上的切片正则函数。则有

1. 函数 f 当且仅当对所有 n 有 $a_n \in \mathbb{R}$ 时为切片保持函数。
2. 函数 f 当且仅当对所有 n 有 $a_n \in \mathbb{C}_I$ 时在 $\mathbb{C}_I$ 上为单切片保持函数。

Proof. 第一个结论见 [12, Section 1.4], 第二个结论为 [2, Proposition 1.4] 的推论。□

下面给出一个切片正则且切片保留的函数实例。

Example 3.12. 四元数指数函数 $\exp(q)$ 由片正则幂级数定义为

$$e^q := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^n}{n!}, \quad \text{对于 } q \in \mathbb{H}.$$

它具有所有实系数, 因此是片保持的。事实上, 当 $I^2 = -1$ 是一个虚单位时, 我们有欧拉公式 $e^{I\theta} = \cos \theta + I \sin \theta$ 对所有 $\theta \in \mathbb{R}$ 成立。因此有

$$e^q = e^{\operatorname{Re} q} \left(\cos |\operatorname{Im} q| + \frac{\operatorname{Im} q}{|\operatorname{Im} q|} \sin |\operatorname{Im} q| \right).$$

对数 (主支) 是其逆运算

$$\log q = \log |q| + \frac{\operatorname{Im} q}{|\operatorname{Im} q|} \arccos \frac{\operatorname{Re} q}{|q|}.$$

在单位四元数的 $\mathrm{SU}(2)$ 模型中, 四元数指数函数表示为

$$\begin{aligned} \exp : \mathfrak{su}(2) &\rightarrow \mathrm{SU}(2) \\ \begin{pmatrix} i\theta_1 & \theta_2 + i\theta_3 \\ -\theta_2 + i\theta_3 & -i\theta_1 \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta + i \frac{\sin \theta}{\theta} \theta_1 & \frac{\sin \theta}{\theta} (\theta_2 + i\theta_3) \\ \frac{\sin \theta}{\theta} (-\theta_2 + i\theta_3) & \cos \theta - i \frac{\sin \theta}{\theta} \theta_1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $\theta = \sqrt{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_3^2}$ 。

Lemma 3.13. 设 $\mathbb{D} = \{i\theta_1 + j\theta_2 + k\theta_3 \in \mathbb{H} \mid \theta = \sqrt{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_3^2} \in [0, \pi)\}$ 。则四元数函数 $\exp$ 和 $\log$ 在以下集合之间定义了一个双射

$$\mathbb{D} \xrightleftharpoons[\log]{\exp} \mathbb{T}^1(\mathbb{H}) \setminus \{-1\}$$

Proof. 令 $q \in \mathbb{D}$ 。首先注意到 $|e^q| = e^{\operatorname{Re} q}$ 。由于假设 $\theta \neq \pi$ ，故 $e^q \neq -1$ ，且 $e^q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H})$ 。反过来，设 $q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H})$ 且 $q \neq -1$ ，则有 $\operatorname{Re} \log q = 0$ 且 $\arccos \frac{\operatorname{Re} q}{|q|} \in [0, \pi)$ ，这说明 $\log q \in \mathbb{D}$ 。这意味着两个映射均定义良好。直接计算可验证 $\exp \circ \log$ 和 $\log \circ \exp$ 均为恒等映射。 $\square$

本节最后给出以四元数指数函数表示的 Mahler 测度公式。

Theorem 3.14. 设 P 为任意四元数多项式， $\mathbb{D}$ 如前所定义，则有

$$\begin{aligned} & m_{\mathbb{H}}(P(x_1, \dots, x_n)) \\ &= \frac{1}{(2\pi^2)^n} \int_{\mathbb{D}^n} \log |P(e^{i\theta_{11}+j\theta_{12}+k\theta_{13}}, \dots, e^{i\theta_{n1}+j\theta_{n2}+k\theta_{n3}})| \prod_{i=1}^n \frac{\sin^2 \theta_i}{\theta_i^2} d\theta_{i1} d\theta_{i2} d\theta_{i3}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} & Z_{\mathbb{H}}(P(x_1, \dots, x_n), s) \\ &= \frac{1}{(2\pi^2)^n} \int_{\mathbb{D}^n} |P(e^{i\theta_{11}+j\theta_{12}+k\theta_{13}}, \dots, e^{i\theta_{n1}+j\theta_{n2}+k\theta_{n3}})|^s \prod_{i=1}^n \frac{\sin^2 \theta_i}{\theta_i^2} d\theta_{i1} d\theta_{i2} d\theta_{i3}, \end{aligned}$$

其中记 $\theta_n = \sqrt{\theta_{n1}^2 + \theta_{n2}^2 + \theta_{n3}^2}$ 。

Proof. 在 (2) 中，设 $z = \cos \theta + i \frac{\sin \theta}{\theta} \theta_1$ ， $w = \frac{\sin \theta}{\theta} (\theta_2 + i\theta_3)$ ，则可得

$$\frac{dz}{z} \wedge dw \wedge d\bar{w} = 2 \frac{\sin^2 \theta}{\theta^2} d\theta_1 \wedge d\theta_2 \wedge d\theta_3.$$

利用引理 3.13 即可推导出所需公式。 $\square$

4. JENSEN 公式与实多项式的 MAHLER 测度

作为准备步骤，我们给出一些将用于计算四元数 Mahler 测度的公式。

Lemma 4.1 (Jensen 公式). 设 $I \in \mathbb{S}$ 且 $\alpha = ae^{I\phi}$, 其中 $a, \phi \in \mathbb{R}$. 定义函数

$$J(\alpha) := \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log(1 - 2a \cos(\theta - \phi) + a^2) \sin^2 \theta \, d\theta.$$

则当 $|\alpha| \leq 1$ 时, 有

$$J(\alpha) = \frac{|\alpha|^2}{4} \cos 2\phi - \frac{1}{2\pi I} \operatorname{Im} \left[\left(\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) - \left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha^2} \right) \operatorname{arctanh} \alpha + 4 \operatorname{Li}_2(\alpha) - \operatorname{Li}_2(\alpha^2) \right].$$

当 $|\alpha| > 1$ 时, 有

$$J(\alpha) = J(\alpha/|\alpha|^2) + \log |\alpha|,$$

其中函数 Li_2 和 $\operatorname{arctanh}$ 被视为其复数对应函数的正规延拓。

Proof. 记 $J(a, \phi) = J(\alpha)$. 注意我们有

$$J(a, \phi) - \log |a| = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log \left(1 - \frac{2}{a} \cos(\theta - \phi) + \frac{1}{a^2} \right) \sin^2 \theta \, d\theta.$$

后者恰好是 $J(1/a, \phi)$, 这使我们可以假设 $|a| \leq 1$. 考虑以下展开

$$(4) \quad \log(1 - 2a \cos(\theta - \phi) + a^2) = -2 \sum_{n \geq 1} \frac{a^n}{n} \cos n(\theta - \phi).$$

结合给定的积分

$$\int_0^\pi \cos n(\theta - \phi) \sin^2 \theta \, d\theta = \begin{cases} -\frac{4}{(n^2-4)n} \sin n\phi & n \text{ odd}, \\ 0 & n \text{ even}, n \neq 2, \\ -\frac{\pi}{4} \cos 2\phi & n = 2, \end{cases}$$

得到

$$J(a, \phi) = \frac{a^2}{4} \cos 2\phi + \sum_{n \text{ odd}, n \geq 1} \frac{8a^n}{n^2(n^2-4)\pi} \sin n\phi.$$

通过部分分式分解, 我们得到

$$\frac{1}{n^2(n^2-4)} = \frac{1}{16} \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n+2} - \frac{4}{n^2} \right).$$

同样值得注意的是, 对于 $|\alpha| < 1$, 有

$$(5) \quad \operatorname{arctanh} \alpha = \sum_{n \text{ odd}, n \geq 1} \frac{\alpha^n}{n}.$$

因此

$$\begin{aligned} J(\alpha) = \frac{|\alpha|^2}{4} \cos 2\phi - \frac{1}{2\pi I} \operatorname{Im} \left[\left(\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) - \left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha^2} \right) \operatorname{arctanh} \alpha \right. \\ \left. + 4 \operatorname{Li}_2(\alpha) - \operatorname{Li}_2(\alpha^2) \right]. \end{aligned} \quad \square$$

事实上, 如果多项式是切片保持的或单切片保持的, Mahler 测度的计算会变得更加简单。

Proposition 4.2. 设 $P(x) = \sum_{\ell=0}^n x^\ell a_\ell$ 是一个 *slice* 正则多项式。

1. 如果 P 是 *slice* 保持的, 则有

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \log |P(e^{i\theta})| \sin^2 \theta \, d\theta, \\ Z_{\mathbb{H}}(P, s) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi |P(e^{i\theta})|^s \sin^2 \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

2. 如果 P 在 $\mathbb{C}_I$ 上是一片保持的, 且设 $I \perp J$ 。则

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \int_0^\pi \log |P(\cos \theta + I e^{J\theta_1} \sin \theta)| \sin^2 \theta \sin \theta_1 \, d\theta \, d\theta_1, \\ Z_{\mathbb{H}}(P, s) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \int_0^\pi |P(\cos \theta + I e^{J\theta_1} \sin \theta)|^s \sin^2 \theta \sin \theta_1 \, d\theta \, d\theta_1. \end{aligned}$$

Proof. 如果 P 是切片保持的, 那么 P 的系数是实数。由于 $e^{i\theta_1+j\theta_2+k\theta_3}$ 与 $e^{i\theta}$ 相似, 我们有 $|P(e^{i\theta_1+j\theta_2+k\theta_3})| = |P(e^{i\theta})|$ 。仍令 $\theta = \sqrt{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_3^2}$ 。用球坐标变换变量 $\theta_1 = \theta \cos \psi_1$, $\theta_2 = \theta \sin \psi_1 \cos \psi_2$ 和 $\theta_3 = \theta \sin \psi_1 \sin \psi_2$, 根据定理 3.14 得到

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P) &= \frac{1}{2\pi^2} \int_{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_3^2 \leq \pi^2} \log |P(e^{i\theta})| \frac{\sin^2 \theta}{\theta^2} \, d\theta_1 \, d\theta_2 \, d\theta_3 \\ &= \frac{1}{\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\pi \log |P(e^{i\theta})| \sin^2 \theta \sin \phi_1 \, d\theta \, d\psi_1 \, d\psi_2 \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \log |P(e^{i\theta})| \sin^2 \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

$Z_{\mathbb{H}}(P, s)$ 的证明相同。这证明了第一个结论。

对于第二个结论, 令 P 在 $\mathbb{C}_I$ 上单切片保持, 那么 P 的系数属于 $\mathbb{C}_I$ 。我们可以用超球面形式表示 x

$$x = \cos \theta + \sin \theta \cos \theta_1 I + \sin \theta \sin \theta_1 \cos \theta_2 J + \sin \theta \sin \theta_1 \sin \theta_2 K,$$

其中 $I \perp J$ 且 $K = IJ$ 。令 $\phi = \theta_2/2 - \pi/4$ 且 $q = e^{I\phi} \in \mathbb{C}_I$, 直接计算表明 x 与 $q^{-1}xq = \cos \theta + Ie^{J\theta_1} \sin \theta$ 相似。因此对于任意 $x \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H})$, 有 $|P(x)| = |P(\cos \theta + Ie^{J\theta_1} \sin \theta)|$ 。再次变换变量, 得到

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P) &= \frac{1}{2\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\pi \log |P(x)| \sin^2 \theta \sin \theta_1 \, d\theta \, d\theta_1 \, d\theta_2 \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \int_0^\pi \log |P(\cos \theta + Ie^{J\theta_1} \sin \theta)| \sin^2 \theta \sin \theta_1 \, d\theta \, d\theta_1. \end{aligned} \quad \square$$

下面进入定理 1.3 中第 (1) 部分的证明。

定理 1.3 中第 (1) 部分的证明. 考虑最一般的 $\alpha \in \mathbb{H}$ 。则存在 $q_0 \in \mathbb{H}$ 使得 α 与 $\alpha_0 = q_0^{-1}\alpha q_0 \in \mathbb{C}$ 相似。于是

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(x - \alpha) &= \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |q_0^{-1}xq_0 - \alpha_0| \, d\mu \\ &= \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |x - \alpha_0| \, d\mu = m_{\mathbb{H}}(x - \alpha_0). \end{aligned}$$

这意味着我们总可以假设 $\alpha \in \mathbb{C}$ 。下一步, 设 $\alpha = |\alpha|e^{i\theta}$ 。利用 $SU(2)$ -模型表示单位四元数的积分形式, 得到

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(x - \alpha) &= \frac{1}{8\pi^2} \int_{|z|^2+|w|^2=1} \log(|z - |\alpha|e^{i\theta}|^2 + |w|^2) \frac{dz}{z} \, dw \, d\bar{w} \\ &= \frac{1}{8\pi^2} \int_{|z|^2+|w|^2=1} \log(|ze^{-i\theta} - |\alpha||^2 + |w|^2) \frac{dz}{z} \, dw \, d\bar{w} = m_{\mathbb{H}}(x - |\alpha|). \end{aligned}$$

现在我们可以仅关注 $\alpha \in \mathbb{R}$ 的情况。在这种情形下, 多项式 $x - \alpha$ 是切片保持的。由命题 4.2, 有

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(x - \alpha) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \log |e^{i\theta} - \alpha| \sin^2 \theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2| \sin^2 \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

因此, 公式直接由 Jensen 公式 4.1 推出。 □

我们还可以计算 $\alpha \in \mathbb{H}$ 时 $x - \alpha$ 的四元数 zeta Mahler 测度。这提供了 Akatsuka 结果 [1, Theorem 1, 2] 的四元数类比。

Theorem 4.3. 设 $\alpha \in \mathbb{H}$ 。四元数 zeta Mahler 测度 $x - \alpha$ 如下所示。

1. 若 $|\alpha| = 1$ 且 $\operatorname{Re} s > -3$, 则有

$$Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha; s) = \frac{2^{2+s} \Gamma(s + \frac{3}{2})}{\sqrt{\pi} \Gamma(s + 3)}.$$

2. 若 $|\alpha| < 1$ 且 $s \in \mathbb{C}$, 则 $Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha; s)$ 为

$$A(\alpha, s) {}_2F_1\left(-\frac{s}{2}, -\frac{s}{2}; 1; |\alpha|^2\right) + B(\alpha, s) {}_2F_1\left(1 - \frac{s}{2}, -\frac{s}{2}; 1; |\alpha|^2\right),$$

3. 若 $|\alpha| > 1$ 且 $s \in \mathbb{C}$, 则 $Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha; s)$ 为

$$|\alpha|^s A(\alpha, s) {}_2F_1\left(-\frac{s}{2}, -\frac{s}{2}; 1; |\alpha|^{-2}\right) + |\alpha|^s B(\alpha, s) {}_2F_1\left(1 - \frac{s}{2}, -\frac{s}{2}; 1; |\alpha|^{-2}\right),$$

其中我们定义

$$A(\alpha, s) = \frac{(8 + 6s)|\alpha|^2 + 2s}{(s + 2)(s + 4)|\alpha|^2}, \quad B(\alpha, s) = \frac{-2s(1 - |\alpha|^2)}{(s + 2)(s + 4)|\alpha|^2}.$$

Proof. 采用与前一证明相同的推理, 我们可以安全地假设 $\alpha \in \mathbb{R}^+$ 。参照命题 4.2, 有

$$Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha; s) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi |1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2|^{\frac{s}{2}} \sin^2 \theta \, d\theta.$$

令 $\alpha = 1$, 则对 $\operatorname{Re} s > -3$, 有

$$\begin{aligned} Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha; s) &= \frac{2^{1+\frac{s}{2}}}{\pi} \int_0^\pi (1 - \cos \theta)^{\frac{s}{2}} \sin^2 \theta \, d\theta \\ &= \frac{2^{3+\frac{s}{2}}}{\pi} \int_0^\pi \left(2 \sin^2 \frac{\theta}{2}\right)^{\frac{s}{2}} \sin^2 \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin^2 \frac{\theta}{2}\right) \, d\theta \\ &= \frac{2^{4+s}}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{s+2} \theta (1 - \sin^2 \theta) \, d\theta \\ &= \frac{2^{2+s} \Gamma(s + \frac{3}{2})}{\sqrt{\pi} \Gamma(s + 3)}. \end{aligned}$$

若 $0 < \alpha < 1$, 回顾 Akatsuka 关于复数 Mahler 测度 $Z_{\mathbb{C}}(x - \alpha; s)$ 的结果 [1, Theorem 2], 可重写为

$$\begin{aligned}
 Z_{\mathbb{C}}(x - \alpha; s) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2)^{\frac{s}{2}} d\theta \\
 (6) \quad &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2)^{\frac{s}{2}} d\theta \\
 &= {}_2F_1\left(-\frac{s}{2}, -\frac{s}{2}; 1; |\alpha|^2\right).
 \end{aligned}$$

对 α 求导, 得到

$$(7) \quad \frac{\partial}{\partial \alpha} Z_{\mathbb{C}}(x - \alpha; s) = \frac{s}{2\pi} \int_0^{\pi} (1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2)^{\frac{s}{2}} (2\alpha - 2 \cos \theta) d\theta.$$

此外, 还可以看到

$$\begin{aligned}
 &Z_{\mathbb{C}}(x - \alpha; s + 4) \\
 (8) \quad &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2)^{\frac{s}{2}} ((1 + \alpha^2)^2 + 4\alpha^2 \cos^2 \theta - 4\alpha(1 + \alpha^2) \cos \theta) d\theta.
 \end{aligned}$$

式 (6)、(7) 和 (8) 的线性组合将给出期望的公式

$$Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha; s) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - 2\alpha \cos \theta + \alpha^2)^{\frac{s}{2}} \sin^2 \theta d\theta.$$

若 $\alpha > 1$, 则有函数方程 $Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha^{-1}; s) = \alpha^{-s} Z_{\mathbb{H}}(x - \alpha; s)$. 这归约为前述情况。□

接下来证明定理 1.3 中第 (2) 部分。

定理 1.3 中第 (2) 部分的证明. 同样, 由于每个四元数都与一个复数相似, 故不失一般性地假设 $\alpha = ae^{i\phi} \in \mathbb{C}$. 由命题 4.2, 有

$$\begin{aligned}
 m_{\mathbb{H}}(x^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha \cdot x + |\alpha|^2) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \log |x^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha \cdot x + |\alpha|^2| \sin^2 \theta d\theta \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\log |e^{i\theta} - ae^{i\phi}| + \log |e^{i\theta} - ae^{-i\phi}|) \sin^2 \theta d\theta.
 \end{aligned}$$

由引理 4.1 可知, 最后的积分为 $J(\alpha) + J(\bar{\alpha})$. □

为了给出定理 1.3 第 (3) 部分的最终证明, 我们先从以下定理开始。

Theorem 4.4. 设 $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ 为实多项式, $Q(x)$ 为任意四元数切片正则多项式。则有

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P * Q) &= m_{\mathbb{H}}(Q * P) \\ &= m_{\mathbb{H}}(PQ) = m_{\mathbb{H}}(QP) = m_{\mathbb{H}}(P) + m_{\mathbb{H}}(Q). \end{aligned}$$

Proof. 由于 P 是切片保持且系数为实数, 我们知道所有元素都对易。结果为 $P * Q = Q * P$ ($*$ -积) 正好等于 $PQ = QP$ (非交换积)。 $\square$

Remark. 我们指出, 如果 P, Q 不是实多项式, 通常 $m_{\mathbb{H}}(P * Q) = m_{\mathbb{H}}(P) + m_{\mathbb{H}}(Q)$ 是不成立的。例如, 对于 $P(x) = x - i$ 和 $Q(x) = x + i$, 有

$$m_{\mathbb{H}}((x - i) * (x + i)) = m_{\mathbb{H}}(x^2 + 1) = -\frac{1}{2},$$

而

$$m_{\mathbb{H}}(x - i) + m_{\mathbb{H}}(x + i) = \frac{1}{2}.$$

我们将在第 5 节看到, 即使当 $P = Q$ 时, 这一等式仍然不成立。一个反例是

$$m_{\mathbb{H}}((x - i) * (x - i)) = \frac{5}{6} \neq 2m_{\mathbb{H}}(x - i).$$

定理 1.3 中第 (3) 部分的证明。这是定理 4.4 的直接推论。 $\square$

5. 切片正则多项式的 MAHLER 测度

本节我们将聚焦于切片正则多项式的 Mahler 测度。首先, 我们将建立四元数 Mahler 测度的存在性。为验证证明, 我们引入一个重要引理, 该引理对于证明复数 Mahler 测度的存在性至关重要。

Lemma 5.1 (Everest–Ward [9] 中的引理 3.8). 设 $P \in \mathbb{C}[x_1^{\pm}, \dots, x_n^{\pm}]$ 是一个复 Laurent 多项式。则对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在仅依赖于 P 的常数 $C, \delta > 0$, 使得

$$\mu_{\mathbb{C}}(\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{T}^n(\mathbb{C}) \mid |P(x_1, \dots, x_n)| \leq \varepsilon\}) \leq C\varepsilon^{\delta},$$

其中 $\mu_{\mathbb{C}}$ 表示 $\mathbb{T}^n(\mathbb{C})$ 上的概率 Haar 测度。

下述引理引入了一个用于分析单变量奇点的四元数对应物, 类似于之前展示的复数对应物。

Lemma 5.2. 设 $P(x)$ 为一个切片正则四元数多项式。令 $\mu_{\mathbb{H}}$ 为单位四元数的概率 Haar 测度。则对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在仅依赖于 P 的常数 $C, \delta > 0$, 使得

$$\mu_{\mathbb{H}}(\{q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H}) \mid |P(q)| \leq \varepsilon\}) \leq C\varepsilon^\delta.$$

Proof. 首先我们证明当 P 是实系数多项式时的断言。设 $q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H})$ 且 $|P(q)| \leq \varepsilon$ 。则对于任意 $p \in \mathbb{S}_q$, 我们仍有 $|P(p)| \leq \varepsilon$ 。因此

$$\mu_{\mathbb{H}}(\{q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H}) \mid |P(q)| \leq \varepsilon\}) = \mu_{\mathbb{C}}(\{q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{C}) \mid |P(q)| \leq \varepsilon\}),$$

其中 $\mu_{\mathbb{C}}$ 是单位复数环面 $\mathbb{T}^1(\mathbb{C})$ 的概率 Haar 测度。由引理 5.1, 我们有界

$$\mu_{\mathbb{C}}(\{q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{C}) \mid |P(q)| \leq \varepsilon\}) \leq C\varepsilon^\delta.$$

其次, 我们证明当 P 是任意切片正则多项式时的断言。设 $I, J \in \mathbb{S}$ 为两正交的虚单位。由分裂引理 3.2, 存在两个多项式 $F, G: \mathbb{C}_I \rightarrow \mathbb{C}_I$, 使得

$$P(q) = F(q) + G(q)J \quad \text{且} \quad |P(q)|^2 = |F(q)|^2 + |G(q)|^2,$$

同时, 其对称化是实系数多项式, 满足

$$P^s(q) = F(q)\overline{F(\bar{q})} + G(q)\overline{G(\bar{q})} \quad \text{且} \quad |P^s(q)|^2 = |F(q)\overline{F(\bar{q})} + G(q)\overline{G(\bar{q})}|^2.$$

通过柯西-施瓦茨不等式可得 $|P^s(q)| \leq |P(q)||P(\bar{q})|$ 。因此若 $|P(q)| \leq \varepsilon$, 则有

$$|P^s(q)| \leq M\varepsilon, \quad \text{其中} \quad M = \max_{q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H})} |P(q)|.$$

而后者的测度由 $\leq C\varepsilon^\delta$ 控制。由此我们知道

$$\mu_{\mathbb{H}}(\{q \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H}) \mid |P(q)| \leq \varepsilon\}) \leq C'\varepsilon^\delta. \quad \square$$

此时, 我们已准备好证明定理 1.5。

定理 1.5 的证明. 由引理 5.2, 我们得到

$$\int_{|P| \leq \varepsilon} \log |P| d\mu(\mathbb{T}^1(\mathbb{H})) = O(\varepsilon^\delta \log \varepsilon),$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。因此该积分作为广义黎曼积分绝对收敛。

接下来证明所断言的不等式。设 $z = \cos \theta + I \sin \theta$, 再次利用分裂引理 3.2, 存在两个多项式 $F, G: \mathbb{C}_I \rightarrow \mathbb{C}_I$, 使得

$$P(z) = F(z) + G(z)J \quad \text{且} \quad |P(z)|^2 = |F(z)|^2 + |G(z)|^2,$$

继而

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\mathbb{S}} \log |f(\cos \theta + I \sin \theta)| d\mu(I) d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\mathbb{S}} \log(|F(z)|^2 + |G(z)|^2) d\mu(I) d\theta. \end{aligned}$$

再次利用柯西-施瓦茨不等式, 我们得到

$$2 m_{\mathbb{H}}(P) \geq \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\mathbb{S}} \log |F(z)\overline{F(\bar{z})} + G(z)\overline{G(\bar{z})}|^2 d\mu(I) d\theta = m_{\mathbb{H}}(P^s),$$

其中当且仅当对于任意 $z \in \mathbb{H}$ (利用恒等原理 3.3) 存在固定 $\lambda \in \mathbb{C}_I$ 使得 $\overline{F(\bar{z})} = \lambda F(z)$ 且 $\overline{G(\bar{z})} = \bar{\lambda} G(z)$ 时, 不等式取等号。随着 I, J 在 $\mathbb{S}$ 上变化, 我们得出 $\lambda = 1$ 且 $\overline{G(\bar{z})} = 0$ 。这恰好意味着 $P(z) = \overline{P(\bar{z})}$, 即 P 是切片保持的。 $\square$

根据定理 1.5, 我们现在转向确定切片正则多项式的 Mahler 测度。利用四元数代数基本定理 3.9, 我们得到以下问题。

Problem 5.3. 给定一个切片正则四元数多项式 $P(x)$, 其完全分解形式为

$$(q^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha_1 \cdot q + |\alpha_1|^2)^{m_1} * \dots * (q^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha_\ell \cdot q + |\alpha_\ell|^2)^{m_\ell} * \prod^* (q - \beta_h)c.$$

求其 Mahler 测度 $m_{\mathbb{H}}(P)$ 。

根据定理 4.4, 我们的目标缩小为寻找单项式的 $*$ -积的 Mahler 测度。与实系数多项式不同, 存在 $m_{\mathbb{H}}(P * Q) = m_{\mathbb{H}}(P) + m_{\mathbb{H}}(Q)$ 不一定成立的情况, 因此无简单通解。

尽管一般任务较为复杂, 但在特定情况下计算难度有所减弱。例如, 当 P 是单片保持时, 计算更为可行。以下证明为我们提供了如何获得 $(x-i)^{*n}$ 的 Mahler 测度的示例。

定理 1.1 的证明. 设 $q = a + rI$, 其中 $I = i \cos \theta + j \sin \theta \cos \psi + k \sin \theta \sin \psi$ 。由表示公式 3.4, 我们有

$$P^{*n}(q) = \frac{1 - Ii}{2} P(a + ri)^n + \frac{1 + Ii}{2} P(a - ri)^n.$$

由命题 4.2, 我们得到

$$\begin{aligned} m(P^{*n}) &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \int_0^\pi \log |P^{*,n}(a + rI)|^2 \frac{r^2 \sin \theta}{\sqrt{1-r^2}} d\theta dr \\ &= \frac{n}{2} \log 2 + \frac{1}{\pi} \int_0^1 \int_0^\pi \log \left(\sum_{\ell \text{ even}} \binom{n}{\ell} r^\ell - \sum_{\ell \text{ odd}} \binom{n}{\ell} r^\ell \cos \theta \right) \frac{r^2 \sin \theta}{\sqrt{1-r^2}} d\theta dr. \end{aligned}$$

注意对于任意实数 $a > b > 0$, 有

$$(9) \quad \int_0^\pi \log(a - b \cos \theta) \sin \theta d\theta = \log(a^2 - b^2) + \frac{a}{b} \log \left(\frac{a+b}{a-b} \right) - 2.$$

设 $A^+(r) = \sum_{\ell \text{ 偶数}} \binom{n}{\ell} r^\ell$, $A^-(r) = \sum_{\ell \text{ 奇数}} \binom{n}{\ell} r^\ell$. 则有

$$\begin{aligned} m(P^{*n}) &= \frac{n}{2} \log 2 + \frac{1}{\pi} \int_0^1 (\log(A^+(r)^2 - A^-(r)^2) - 2) \frac{r^2}{\sqrt{1-r^2}} dr \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \int_0^1 \left(\frac{A^+(r)}{A^-(r)} \log \frac{A^+(r) + A^-(r)}{A^+(r) - A^-(r)} \right) \frac{r^2}{\sqrt{1-r^2}} dr. \end{aligned}$$

将变量变换为 $r = \sin \theta$, 可得

$$A^+(r)^2 - A^-(r)^2 = \cos^{2n} \theta.$$

因此第一行计算结果为 $-\frac{1}{4}(n+2)$. 对于第二个积分, 令 $r = \tanh t$, 得到

$$\frac{A^+(r)}{A^-(r)} = \coth nt, \quad \log \frac{A^+(r) + A^-(r)}{A^+(r) - A^-(r)} = 2nt.$$

这导出预期公式。 □

注意若设 $u = e^t$, 则

$$\coth nt \tanh^2 t \operatorname{sech} t = 2u \frac{(u^n + 1)(u^2 - 1)^2}{(u^n - 1)(u^2 + 1)^3}.$$

通过部分分解, 我们总能用多对数函数表示 $m_{\mathbb{H}}((x-i)^{*n})$. 特别地,

$$m_{\mathbb{H}}(x-i) = \frac{1}{4}, \quad m_{\mathbb{H}}((x-i)^{*2}) = \frac{5}{6},$$

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}((x-i)^{*3}) &= \frac{31}{4} - \frac{12}{\pi} (\operatorname{Li}_2(\zeta_6) - \operatorname{Li}_2(-\zeta_6) - \operatorname{Li}_2(\zeta_6^2) + \operatorname{Li}_2(-\zeta_6^2)) \\ &= \frac{31}{4} - 2\pi, \end{aligned}$$

其中 $\zeta_6 = e^{\frac{2\pi i}{6}}$ 是六次单位根。且

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}((x-i)^{*4}) &= \frac{13}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi} (\text{Li}_2(\zeta_8) - \text{Li}_2(-\zeta_8) + \text{Li}_2(\zeta_8^3) - \text{Li}_2(-\zeta_8^3)) \\ &= \frac{13}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2}\pi, \end{aligned}$$

其中 $\zeta_8 = e^{\frac{2\pi i}{8}}$ 是八次单位根。

定理 1.1 同样可扩展到切片正则有理函数。

Proposition 5.4. 设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $(x-i)^{*n}$ 表示迭代 $*$ -积的正规倒数。则有

$$m_{\mathbb{H}}((x-i)^{*n}) = \frac{2n}{\pi} \int_0^\infty t \coth nt \tanh^2 t \operatorname{sech} t \, dt - \frac{2-n}{4}.$$

Proof. 设 $P(x) = x - i$ 。其共轭与对称化分别为

$$P^c(x) = x + i, \quad P^s(x) = x^2 + 1,$$

因此

$$P^{*-n}(x) = (x^2 + 1)^{-n} (x + i)^{*n}.$$

故有

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P^{*-n}) &= m_{\mathbb{H}}((x+i)^{*n}) - n m_{\mathbb{H}}(x^2 + 1) \\ &= m_{\mathbb{H}}((x-i)^{*n}) - n m_{\mathbb{H}}(x^2 + 1). \end{aligned}$$

□

Corollary 5.5. 可以看出, 当 $n \rightarrow \pm\infty$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_{\mathbb{H}}((x-i)^{*n})}{n} = \frac{1+2G}{\pi} - \frac{1}{4},$$

其中 $G = L(\chi_{-4}, 2)$ 是加特兰常数。

Proof. 注意当 $n \rightarrow \pm\infty$ 时 $\coth nt \sim 1 + \frac{1}{t}O(\frac{1}{n})$, 且

$$\int_0^\infty t \tanh^2 t \operatorname{sech} t \, dt = \frac{1}{2} + G.$$

由此结果直接从定理 1.1 得出。

□

为推广上述公式, 我们首先引入 Gentili-Stoppato [11] 中出现的 σ -距离。

Definition 5.6. 设 $p, q \in \mathbb{H}$, 则 σ -距离定义为

$$\sigma(q, p) = \begin{cases} |q - p| & \text{如果 } p, q \in \mathbb{C}_I \text{ 且 } I \in \mathbb{S}, \\ \sqrt{(\operatorname{Re} q - \operatorname{Re} p)^2 + (|\operatorname{Im} q| + |\operatorname{Im} p|)^2} & \text{否则.} \end{cases}$$

特别地, 若 $p \in \mathbb{C}_I$, 则

$$\sigma(q, p) = \max_{z \in \mathbb{C}_I \cap \mathbb{S}_q} \{|z - p|, |\bar{z} - p|\}.$$

下述引理是 Gentili-Stoppato [11, Theorem 6] 中不等式的加强版本。

Lemma 5.7. 设 $I, J \in \mathbb{S}$ 且 $p \in \mathbb{C}_I$ 。则对于任意 $q \in \mathbb{C}_J$, 有

$$\frac{1}{2n} \log \left(\frac{1}{2} (1 - |\langle I, J \rangle|) \right) \leq \frac{1}{n} \log |(q - p)^{*n}| - \sigma(q, p) \leq 0.$$

Proof. 为方便起见, 设 $p \in \mathbb{C}$ 且 $I = i$ 。令 $J = i \cos \theta + j \sin \theta \cos \theta_1 + k \sin \theta \sin \theta_1$ 。若 $q \in \mathbb{C}$, 则不等式显然成立, 因为 $|(q - p)^{*n}|^{\frac{1}{n}} = |q - p| = \sigma(q, p)$ 。若 $q \in \mathbb{C}_J$ 且 $J \neq \pm i$, 由表示公式 3.4 对 $z \in \mathbb{C}_I \cap \mathbb{S}_q$ 有

$$(q - p)^{*n} = \frac{1 - JI}{2} (z - p)^n + \frac{1 + JI}{2} (\bar{z} - p)^n.$$

若 $|z - p| \leq |\bar{z} - p|$, 则距离为 $\sigma(p, q) = |\bar{z} - p|$, 因此得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \log |(q - p)^{*n}| - \sigma(q, p) &= \frac{1}{n} \log \left| \frac{1 - JI}{2} \left(\frac{z - p}{\bar{z} - p} \right)^n + \frac{1 + JI}{2} \right| \\ &= \frac{1}{2n} \log \left(\frac{1}{2} (1 - \cos \theta) + (1 + \cos \theta) \left| \frac{z - p}{\bar{z} - p} \right|^n \right). \end{aligned}$$

由此可得

$$\frac{1}{2n} \log \left(\frac{1}{2} (1 - \cos \theta) \right) \leq \frac{1}{n} \log |(q - p)^{*n}| - \sigma(q, p) \leq 0.$$

当 $|z - p| > |\bar{z} - p|$ 时, 可采用相同方法处理。 □

Theorem 5.8. 设 $\alpha \in \mathbb{H}$ 且 I 满足 $\alpha = \operatorname{Re} \alpha - I |\operatorname{Im} \alpha|$ 。则有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{m_{\mathbb{H}}((x - \alpha)^{*n})}{n} &= \frac{|\alpha|^2}{4} \cos 2\phi - \frac{1}{2\pi I} \operatorname{Im} \left[\left(\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) \right. \\ &\quad \left. - \left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha^2} \right) \operatorname{arctanh} \alpha + 4 \operatorname{Li}_2(\alpha) - \operatorname{Li}_2(\alpha^2) \right]. \end{aligned}$$

其中 $\phi = -\arccos \frac{\operatorname{Re} \alpha}{|\alpha|} \in (-\pi, 0]$, 函数 Li_2 和 $\operatorname{arctanh}$ 被视为它们复全纯对应物的正规延拓。

定理 5.8 的证明. 通过相似变换, 我们可假设 $\alpha \in \mathbb{C}$ 且 $I = i$. 由引理 5.7, 有

$$\left| \frac{m_{\mathbb{H}}(P^{*n})}{n} - \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log \sigma(q, \alpha) d\mu(q) \right| \leq \frac{1}{2n} \left| \int_0^\pi \int_{\mathbb{S}} \log \left(\frac{1 - |\langle i, J \rangle|}{2} \right) dJ d\theta \right|.$$

这说明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_{\mathbb{H}}(P^{*n})}{n} = \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log \sigma(q, \alpha) d\mu(q).$$

对任意 $q \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{C}$ 和 $p \in \mathbb{H}$, 有 $\sigma(q, \alpha) = \sigma(p^{-1}qp, \alpha)$ 也是“切片保持”的。因此, 利用与命题 4.2 相同的方法, 可推导出

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log \sigma(q, \alpha) d\mu(q) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |(\cos \theta - \operatorname{Re} \alpha)^2 + (\sin \theta + |\operatorname{Im} \alpha|)^2| \sin^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log((1 + |\alpha|^2 - 2|\alpha| \cos(\theta - \phi)) \sin^2 \theta) d\theta. \end{aligned}$$

公式立即来自引理 4.1. □

此方法可用于任意单片保持多项式。

Theorem 5.9. 设 $P(x)$ 是一个保持 $\mathbb{C}_I$ 的切片正则多项式。则当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\frac{1}{n} m_{\mathbb{H}}(P^{*n}) \sim \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \log \max\{|P(e^{I\theta})|, |P(e^{-I\theta})|\} \sin^2 \theta d\theta,$$

当 $n \rightarrow -\infty$ 时, 有

$$\frac{1}{n} m_{\mathbb{H}}(P^{*n}) \sim \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \log \min\{|P(e^{I\theta})|, |P(e^{-I\theta})|\} \sin^2 \theta d\theta.$$

Proof. 若 $n \geq 0$, 证明与定理 5.8 完全相同。若 $n < 0$, 类似于命题 5.4, 有

$$m_{\mathbb{H}}(P^{*-n}) = m_{\mathbb{H}}((P^c)^{*n}) - n m_{\mathbb{H}}(P^s).$$

共轭 P^c 和对称化 P^s 均保持 $\mathbb{C}_I$, 且

$$P^c(e^{I\theta}) = \overline{P(e^{-I\theta})}, \quad P^s(e^{I\theta}) = P(e^{I\theta}) \overline{P(e^{-I\theta})}.$$

以上结合即得 $n < 0$ 时的公式。 □

再次, 我们给出单片保持多项式的以下 Mahler 测度。

Proposition 5.10. 我们有

$$m_{\mathbb{H}}((x - i) * (x - 2i)) = \frac{9}{16} + \log 2.$$

Proof. 由命题 4.2, 我们得到

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}((x-i) * (x-2i)) \\ = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\pi \log [2(5 + 4\sin^2 \theta - 9\sin \theta \cos \theta_1)] \sin^2 \theta \sin \theta_1 d\theta d\theta_1. \end{aligned}$$

利用 (9) 得到

$$\begin{aligned} H(r) &:= \int_0^\pi \log(5 + 4r^2 - 9r \cos \theta_1) \sin \theta_1 d\theta_1 \\ &= \frac{1}{9r} (4r^2 + 9r + 5) \log(r+1)(4r+5) - \frac{1}{9r} (4r^2 - 9r + 5) \log(r-1)(4r-5) - 2, \end{aligned}$$

其中 $r = \sin \theta$ 。下一步注意 $H(r) = H(-r)$, 这意味着

$$m_{\mathbb{H}}((x-i) * (x-2i)) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} H(\cos \theta) \cos^2 \theta d\theta + \frac{1}{2} \log 2.$$

H 的积分实际上为 $\frac{9}{16} + \frac{1}{2} \log 2$, 可通过

$$\begin{aligned} &\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} H(\cos \theta) \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{18} (4A^+(3) + 9A^+(2) + 5A^+(1) + 4B^+(3) + 9B^+(2) + 5B^+(1)) - \frac{1}{2} \\ &\quad - \frac{1}{18} (4A^-(3) - 9A^-(2) + 5A^-(1) + 4B^-(3) - 9B^-(2) + 5B^-(1)), \end{aligned}$$

其中 $A^\pm(n)$ 和 $B^\pm(n)$ 由下列公式给出

$$A^\pm(n) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log(1 \pm \cos \theta) \cos^n \theta d\theta = \begin{cases} \pm \frac{5}{6} & n = 3, \\ -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log 2 & n = 2, \\ \pm 1 & n = 1, \end{cases}$$

及

$$B^\pm(n) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log(5 \pm 4\cos \theta) \cos^n \theta d\theta = \begin{cases} \pm \frac{37}{96} & n = 3, \\ -\frac{1}{16} + \log 2 & n = 2, \\ \pm \frac{1}{2} & n = 1. \end{cases}$$

可利用柯西定理推导这些公式, 例如

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log(5 + 4 \cos \theta) \cos^3 \theta \, d\theta &= \frac{1}{4} \operatorname{Im} \oint_{|z|=1} \log(z+2) \left(z + \frac{1}{z}\right)^3 \frac{dz}{z} \\ &= \frac{\pi i}{2} \operatorname{Res}_{z=0} \frac{\log(z+2)}{z} \left(z + \frac{1}{z}\right)^3 = \frac{37}{96}. \quad \square \end{aligned}$$

最后, 我们给出一个不保持任何切片的切片正则多项式的 Mahler 测度示例。

Proposition 5.11. 我们有

$$m_{\mathbb{H}}((x-i) * (x-j)) = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Proof. 令 x 以超球面坐标表示为

$$x = \sin \theta \sin \theta_1 \cos \theta_2 + k \sin \theta \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i \cos \theta + j \sin \theta \cos \theta_1.$$

在此表示中, Mahler 测度以积分形式呈现

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}((x-i) * (x-j)) &= \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\pi \log A(\theta, \theta_1, \theta_2) \sin^2 \theta \sin \theta_1 \, d\theta \, d\theta_1 \, d\theta_2, \end{aligned}$$

其中

$$A(\theta, \theta_1, \theta_2) = A_1 \cdot A_2 = 4(1 - \cos \theta) \cdot \left(1 + \cos^2 \frac{\theta}{2} \sin^2 \theta_1 \sin 2\theta_2\right).$$

为计算该积分, 我们需分别计算两个积分。第一个积分涉及 A_1 , 可利用引理 4.1 计算

$$\int_{\mathbb{S}^3} \log A_1 \, d\mu(\mathbb{S}^3) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log(4 - 4 \cos \theta) \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \log 2.$$

第二个积分涉及 A_2 , 需将 $\log$ 展开为级数

$$\log A_2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \cos^{2n} \frac{\theta}{2} \sin^{2n} \theta_1 \sin^n 2\theta_2.$$

可求得

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos^{2n} \frac{\theta}{2} \sin^2 \theta \, d\theta &= 2\sqrt{\pi} \frac{\Gamma(n + \frac{3}{2})}{\Gamma(n + 3)}, \\ \int_0^\pi \sin^{2n+1} \theta_1 \, d\theta_1 &= \sqrt{\pi} \frac{\Gamma(n + 1)}{\Gamma(n + \frac{3}{2})}, \end{aligned}$$

且

$$\int_0^{2\pi} \sin^n 2\theta_2 d\theta_2 = 2\sqrt{\pi} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} \quad \text{当 } n \text{ 为偶数, 否则为 } 0.$$

逐项积分得

$$\int_{\mathbb{S}^3} \log A_2 d\mu(\mathbb{S}^3) = -\frac{1}{8} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_m}{m(m+\frac{1}{2})(m+1)!}.$$

最终, 我们将任务简化为证明特定恒等式

$$S := \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_m}{m(m+\frac{1}{2})(m+1)!} = \frac{5}{2} + \log 2 - \pi.$$

先观察表达式

$$\frac{1}{4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_m}{(m+\frac{1}{2})(m+1)!} x^m = \sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + (1-x)^{\frac{1}{2}} - 1,$$

由此推得

$$S_1 := \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_m}{(m+\frac{1}{2})(m+1)!} = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}.$$

同时, 我们发现

$$S_2 := \frac{1}{4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})_m}{m(m+1)!} = \int_0^1 \left(\frac{1-\sqrt{1-x}}{2x^2} - \frac{1}{4x} \right) dx = \frac{1}{2} \log 2 - \frac{1}{2}.$$

因此, 和 S 为

$$S = 2(S_2 - S_1) = \frac{5}{2} + \log 2 - \pi,$$

从而证得所需恒等式。 □

6. 非交换线性多项式的示例

本节中, 我们给出一些非交换线性多项式的 Mahler 度量的示例。

Definition 6.1. 设 $L: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ 是一个作用于四元数的算子。若对任意 $x, y \in \mathbb{H}$, 该算子满足

$$L(x+y) = L(x) + L(y),$$

$$L(qx) = qL(x), \quad \text{其中 } q \in \mathbb{R},$$

则称 L 为实线性算子。

一个众所周知的事实是，每个实线性算子都可以表示为非交换线性多项式

$$L(x) = \sum_{i=1}^n p_i x q_i, \quad \text{其中 } p_i, q_i \in \mathbb{H} \text{ 且非零.}$$

例如，四元数共轭可以写成

$$\bar{q} = -\frac{1}{2}(q + iqi + jqj + kqk).$$

设 $x = x_1 + x_2i + x_3j + x_4k$ 且 $v = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ ，则存在一个实对称的 (4×4) 矩阵 P ，使得

$$(10) \quad |L(x)|^2 = v^T P v.$$

设 $p_1, p_2, q_1, q_2 \in \mathbb{H}$ 是非零四元数。在本节中，我们考察一种特殊类型的线性多项式，即两个单项式之和

$$L(x) = p_1 x q_1 + p_2 x q_2.$$

通过直接化简，我们得到

$$m_{\mathbb{H}}(L) = \log |p_2| + \log |q_1| + m_{\mathbb{H}}(p_2^{-1} p_1 x + x q_2 q_1^{-1}).$$

因此，我们的关注点转向形如 Sylvester 形式的多项式 $L(x) = ax + xb$ 。

在证明定理 1.4 之前，我们准备一个简单的引理。

Lemma 6.2. 设 $a, b \in \mathbb{H}$ 为非零元，且 $x = x_1 + x_2i + x_3j + x_4k$ 。则式 (10) 中矩阵 P 的四个特征值为

$$\begin{aligned} \lambda_1^+ &= \lambda_2^+ = (\operatorname{Re} a + \operatorname{Re} b)^2 + (|\operatorname{Im} a| + |\operatorname{Im} b|)^2, \\ \lambda_1^- &= \lambda_2^- = (\operatorname{Re} a + \operatorname{Re} b)^2 + (|\operatorname{Im} a| - |\operatorname{Im} b|)^2. \end{aligned}$$

Proof. 特征值可以通过直接计算得到。参见例如 [30, Theorem 2.3.3]。□

定理 1.4 的证明. 设 $v = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ ，则引理 6.2 表明存在一个正交矩阵 Q ，使得

$$|ax + xb|^2 = v^T Q^T \Lambda Q v,$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1^+, \lambda_2^+, \lambda_1^-, \lambda_2^-)$ 。通过变量变换, 我们得到

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(L) &= \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |ax + xb| d\mu(x) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\text{SU}(2)} \log(\lambda^+ |z|^2 + \lambda^- |w|^2) \frac{dz}{z} dw d\bar{w} \\ &= \pi i \int_{0 \leq |w| \leq 1} \log(\lambda^+ + (\lambda^+ - \lambda^-)|w|^2) dw d\bar{w}. \end{aligned}$$

最后的积分给出

$$m_{\mathbb{H}}(L) = 2\pi^2 \left(\frac{\lambda^+ \log \lambda^+ - \lambda^- \log \lambda^-}{\lambda^+ - \lambda^-} - 1 \right). \quad \square$$

这里我们还展示一个特殊情况, 当 $a = -b$ 时。此时特别给出了对易子 $[a, x] = ax - xa$ 的四元数 Mahler 度量。

Theorem 6.3. 设 $a \in \mathbb{H}$ 且 $c \in \mathbb{R}$ 。令 $L(x) = ax - xa + c$ 。则有

$$m_{\mathbb{H}}(L) = \log |\text{Im } a| + \frac{1}{8} ((4 + c_0^2) \log(4 + c_0^2) - 2c_0^2 \log c_0 - 4),$$

其中 $c_0 = |c/\text{Im } a|$ 。

Proof. 设 $a = \text{Re } a + I|\text{Im } a|$ 。则我们得到

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(ax - xa + b) &= m_{\mathbb{H}}(I|\text{Im } a|x - xI|\text{Im } a| + c) \\ &= \log |\text{Im } a| + m_{\mathbb{H}}(Ix - xI + c_0). \end{aligned}$$

注意到 I 与 $\mathbb{C}_I$ 交换, 令 $I, J, K = IJ$ 为 $\mathbb{S}$ 的一个正交基, 有

$$\log |I(z + Jw) - (z + Jw)I + c_0| = \log |2Kw + c_0|.$$

令 $w = u - Iv$, 则积分可以简化为单位盘上的积分

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(Ix - xI + c_0) &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{|z|^2 + |w|^2 = 1} \log |2Kw + c_0| \frac{dz}{z} dw d\bar{w} \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_{0 \leq |w| \leq 1} \log |2Kw + c_0| dw d\bar{w}. \end{aligned}$$

将该表达式展开, 得到

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(Ix - xI + c_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_{u^2 + v^2 \leq 1} \log (c_0^2 + 4u^2 + 4v^2) du dv \\ &= \frac{1}{8} ((4 + c_0^2) \log(4 + c_0^2) - 2c_0^2 \log c_0 - 4). \quad \square \end{aligned}$$

7. 多变量四元数 MAHLER 测度

本节旨在提供一些多变量四元数 Mahler 测度的例子。回顾非交换多变量四元数多项式 $P(x_1, \dots, x_n)$ 的 Mahler 测度定义为积分

$$m_{\mathbb{H}}(P) = \int_{\mathbb{T}^n(\mathbb{H})} \log |P(x_1, \dots, x_n)| \, d\mu(\mathbb{T}^n(\mathbb{H})).$$

关于多变量四元数切片正则函数的理论框架详见 Ghiloni–Perotti [17]。多变量切片正则多项式作为切片正则函数的一种特殊形式，是在 $\mathbb{H}^n$ 上的多项式函数 $P(x_1, \dots, x_n)$ ，形如

$$P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\ell_1 + \dots + \ell_n = 0}^{\deg(P)} x_1^{\ell_1} \dots x_n^{\ell_n} a_{\ell_1, \dots, \ell_n},$$

其中 $a_{\ell_1, \dots, \ell_n} \in \mathbb{H}$ 。在近期论文 [18, 19] 中，Gori、Sarfatti 和 Vlacci 研究了多变量切片正则多项式的零点集及 Hilbert 零点定理。

下述定理确认了两变量四元数切片正则多项式的 Mahler 测度的存在性。

Theorem 7.1. 设 $P(x, y)$ 是一个两个变量的切片正则四元数多项式，则其 Mahler 测度 $m_{\mathbb{H}}(P)$ 作为一个广义黎曼积分是存在的。

Proof. 与定理 1.5 的证明类似，我们需确认估计

$$\mu_{\mathbb{H}}(\{(x, y) \in \mathbb{T}^2(\mathbb{H}) \mid |P(x, y)| \leq \varepsilon\}) \leq C\varepsilon^\delta.$$

令 $Q(x, y)$ 为关于变量 x 对 $P(x, y)$ 的如下单变量对称化，

$$Q(x, y) = \sum_{\ell} x^{\ell} \sum_h \sum_{h_1, h_2} y^{h_1} \bar{y}^{h_2} a_{h, h_1} \bar{a}_{\ell-h, h_2}.$$

由于 $P(x, y)$ 在 x 上是左切片正则的，利用引理 5.2 中的柯西-施瓦茨估计，我们只需处理

$$\mu_{\mathbb{H}}(\{(x, y) \in \mathbb{T}^2(\mathbb{H}) \mid |Q(x, y)| \leq \varepsilon\}) \leq C\varepsilon^\delta.$$

函数 $Q(x, y)$ 是关于变量 x 的实多项式。我们从 $Q(x, y)$ 关于 x 的次数 n 进行归纳。我们可将 $Q(x, y)$ 分解为

$$Q(x, y) = A(y, \bar{y}) \prod_{\ell=1}^{m_1} (x^2 - 2\alpha_{\ell}(y, \bar{y})x + \beta_{\ell}(y, \bar{y})) \prod_{h=1}^{m_2} (x - \gamma_h(y, \bar{y})),$$

其中 A, α_ℓ, β_h 和 γ_h 是关于 y 和 $\bar{y}$ 的实值代数函数。注意这些函数只依赖于 $\operatorname{Re} y$ 和 $|\operatorname{Im} y|$ ，而不涉及 $y = \operatorname{Re} y + I|\operatorname{Im} y|$ 中的虚单位。因此，如果 $|Q(x, y)| < \varepsilon$ ，则要么

$$|A(y, \bar{y})| \leq \varepsilon^{\frac{1}{n+1}},$$

要么某个实因子满足

$$|x^2 - 2\alpha_\ell(y, \bar{y})x + \beta_\ell(y, \bar{y})| \quad \text{或} \quad |x - \gamma_h(y, \bar{y})| \leq \varepsilon^{\frac{1}{n+1}}.$$

在第一种情况下， $A(y, \bar{y}) = A(y, y^{-1})$ 是一个 Laurent 多项式，仅依赖于 $\operatorname{Re} y$ 和 $|\operatorname{Im} y|$ 。因此我们有

$$\mu_{\mathbb{H}}(\{y \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H}) \mid |A(y, y^{-1})| \leq \varepsilon\}) = \mu_{\mathbb{C}}(\{y \in \mathbb{T}^1(\mathbb{C}) \mid |A(y, y^{-1})| \leq \varepsilon\}).$$

后者借助引理 5.1 可被控制为 $C_1 \varepsilon^{\delta_1}$ 。

在后者情况下，类似地，我们有

$$\begin{aligned} \mu_{\mathbb{H}}(\{(x, y) \in \mathbb{T}^2(\mathbb{H}) \mid |x - \gamma_h(y, \bar{y})| \leq \varepsilon\}) \\ = \mu_{\mathbb{C}}(\{(x, y) \in \mathbb{T}^1(\mathbb{C}) \mid |x - \gamma_h(y, y^{-1})| \leq \varepsilon\}). \end{aligned}$$

固定 $y \in \mathbb{C}$ ，再次利用引理 5.1 处理 $P(x) = x - \gamma_h(y, y^{-1})$ ，可得

$$\mu_{\mathbb{C}}(\{x \in \mathbb{T}^1(\mathbb{C}) \mid |x - \gamma_h(y, y^{-1})| \leq \varepsilon\}) \leq C_2 \varepsilon^{\delta_2}.$$

这使我们认识到

$$\mu_{\mathbb{H}}(\{(x, y) \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H}) \mid |x - \gamma_h(y, y^{-1})| \leq \varepsilon\}) \leq C_2 \varepsilon^{\delta_2}.$$

对于二次因子 $x^2 - 2\alpha_\ell(y, \bar{y})x + \beta_\ell(y, \bar{y})$ ，采用同样方法可得到同样的界限。

综上所述，最终存在常数 $C, \delta > 0$ 使得

$$\mu_{\mathbb{H}}(\{(x, y) \in \mathbb{T}^2(\mathbb{H}) \mid |P(x, y)| \leq \varepsilon\}) \leq C \varepsilon^\delta. \quad \square$$

Remark. 在 [18] 中，Gori–Sarfatti–Vlacchi 提出了以下例子，slice regular 多项式 $P(x, y) = xy - k$ 的多变量对称化为

$$P^s(x, y) = x^2 y^2 + 1.$$

然而，尽管 $P(i, j) = 0$ ，但 $P^s(i, j) = 2$ 。可以看出，多项式 P 的零点可能不再是其对称化的零点，这使得单变量中的证明在多变量情况下失效。

随后，我们计算四元数 Mahler 测度 $m_{\mathbb{H}}(1 + x + y)$ 。

定理 1.2 的证明. 通过变量替换 $y \rightarrow yx$, 得到 $m_{\mathbb{H}}(x + y + 1) = m_{\mathbb{H}}(x + yx + 1)$ 。根据定义, 有

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}((1+y)x+1) &= \int_{\mathbb{T}^2(\mathbb{H})} \log |(1+y)x+1| d\mu(x) d\mu(y) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |(1+e^{i\theta})x+1| \sin^2 \theta d\mu(x) d\theta. \end{aligned}$$

由于 $|1+e^{i\theta}| \geq 1$ 当且仅当 $\theta \in [0, \frac{2}{3}\pi]$, 利用引理 4.1, 得到

$$\begin{aligned} &m_{\mathbb{H}}(x+y+1) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{2}{3}\pi}^\pi |1+e^{i\theta}|^2 \sin^2 \theta d\theta + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \frac{\sin^2 \theta}{|1+e^{i\theta}|^2} d\theta + \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \log |1+e^{i\theta}| \sin^2 \theta d\theta. \end{aligned}$$

记上述积分分别为 I_1, I_2 和 I_3 。积分 I_1, I_2 可通过 $|1+e^{i\theta}|^2 = 2+2\cos\theta$ 简单计算。直接计算得

$$I_1 = \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi} \quad \text{且} \quad I_2 = \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8\pi}.$$

对于第三个积分, 有

$$I_3 = \frac{2}{\pi} \operatorname{Re} \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \log(1+e^{i\theta}) \sin^2 \theta d\theta = -\frac{1}{2\pi i} \operatorname{Im} \int_1^\rho \log(1+z) \left(z - \frac{1}{z}\right)^2 \frac{dz}{z},$$

其中 $\rho = e^{\frac{2}{3}\pi i}$ 。由于

$$\begin{aligned} &\int \left(z + \frac{1}{z^3}\right) \log(1+z) dz \\ &= \frac{1}{4z^2} (2(z^4-1) \log(1+z) - 2z^2 \log(z) - 2z + 2z^3 - z^4), \end{aligned}$$

可推导出

$$\operatorname{Im} \int_1^\rho \left(z + \frac{1}{z^3}\right) \log(1+z) dz = \left(\frac{5\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{3}\right)i.$$

最后, 对于积分 $\log(1+z)/z$, 通过对 $\log(1+z)$ 作泰勒级数展开, 得到

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} \int_1^\rho \frac{\log(1+z)}{z} dz &= \operatorname{Im} \int_1^\rho \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} z^{n-1}}{n} dz \\ &= \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} i \sin \frac{2n\pi}{3}}{n^2} = \frac{3\sqrt{3}i}{4} L(\chi_{-3}, 2). \end{aligned}$$

综合以上结果, 得到所需结论。 □

更一般地, 我们可以考虑 $ax + by + c$ 的 Mahler 测度。如果 $|a|, |b|, |c|$ 构成三角形, 上述计算依然适用, 但一般公式较为复杂。如果 $|a|, |b|, |c|$ 不构成三角形, 沿用 Maillot [26] 的论证, 我们可以证明 1.6。

定理 1.6 的证明. 采用与定理 1.3 中相同的论证, 我们可假设 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ 。不失一般性, 设 $a \geq b \geq c$ 。根据假设, $|a|, |b|, |c|$ 不构成三角形, 所以对任意 $y \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H})$, 有 $|a + by| \geq a - b \geq c$ 。对固定的 $y \in \mathbb{T}^1(\mathbb{H})$, 利用定理 1.3, 得

$$\int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |(a + by)x + c| d\mu(x) = \log |a + by| + \frac{c^2}{4|a + by|^2}.$$

因此得到

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(ax + by + c) &= \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |ax + byx + c| d\mu(x) d\mu(y) \\ &= \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |a + by| + \frac{c^2}{4|a + by|^2} d\mu(y) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(\log |a + be^{i\theta}| + \frac{c^2}{4|a + be^{i\theta}|^2} \right) \sin^2 \theta d\theta. \end{aligned}$$

通过引理 4.1, 第一项等于 $\log a + \frac{b^2}{4a^2}$ 。根据定理 4.3, 第二项等于 $\frac{c^2}{4a^2}$ 。两者相加即完成公式证明。□

在下述定理中, 我们展示一个两变量切片正则多项式的 Mahler 测度示例。

Theorem 7.2. 我们有恒等式

$$m_{\mathbb{H}}(x^2 - y^2) = 0,$$

Proof. Mahler 测度可重写为

$$m_{\mathbb{H}}(x^2 - y^2) = m_{\mathbb{H}}((xy)^2 - y^2) = m_{\mathbb{H}}(xy - yx^{-1}).$$

对变量 y 应用定理 1.4, 得到

$$m_{\mathbb{H}}(xy - yx^{-1}) = 2\pi^2 \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log(4|\operatorname{Im} x|^2) - 1 d\mu(x).$$

注意被积函数仅依赖于 $|\operatorname{Im} x|$ 。遵循命题 4.2 的方法, 有

$$\int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |\operatorname{Im} x| d\mu(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \log(\sin \theta) \sin^2 \theta d\theta.$$

后者积分可按引理 4.1 的方法计算。借助展开式

$$\log(2 \sin \theta) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\theta}{2n},$$

可得

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \log(\sin \theta) \sin^2 \theta \, d\theta &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \log(2 \sin \theta) \sin^2 \theta \, d\theta - \log 2 \\ &= \frac{1}{2} - \log 2. \end{aligned}$$

因此

$$m_{\mathbb{H}}(x^2 - y^2) = 4\pi^2 \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |\operatorname{Im} x| \, d\mu(x) - 2\pi^2(\log 4 - 1) = 0. \quad \square$$

以下给出两个两变量非切片正则多项式的例子供参考。

Theorem 7.3. 我们有以下恒等式

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(xy - yx) &= 0, \\ m_{\mathbb{H}}(xy - yx + 1) &= \frac{1}{4} \left(1 - \sqrt{5} + 3 \log \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right). \end{aligned}$$

Proof. 利用定理 6.3 对变量 y , 得到

$$m_{\mathbb{H}}(xy - yx) = \int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |\operatorname{Im} x| \, d\mu(x) + \log 2 - \frac{1}{2}.$$

回顾定理 7.2 的证明, 得

$$\int_{\mathbb{T}^1(\mathbb{H})} \log |\operatorname{Im} x| \, d\mu(x) = \frac{1}{2} - \log 2.$$

由此证明了所给恒等式。类似地, $xy - yx + 1$ 的 Mahler 测度可化简为

$$m_{\mathbb{H}}(xy - yx + 1) = \frac{1}{2} - \log 2 + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} M(\theta) \, d\theta,$$

其中

$$M(\theta) = \left(\frac{1}{4} + \sin^2 \theta \right) \log(5 - 4 \cos^2 \theta) - 2 \log(\sin \theta) \sin^2 \theta - \sin^2 \theta.$$

该计算与定理 7.2 和引理 4.1 之前的技巧完全相同, 故省略细节。 $\square$

8. 四元数 LEHMER 问题

在 [24] 中, Lehmer 提出了一个问题, 即单首整系数多项式的最小 Mahler 度量是多少。除了这个问题, 他还给出了如下一个次数为 10 的不可约互反多项式的例子

$$L_{10}(x) = x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1,$$

其中我们有 $m_{\mathbb{C}}(L_{10}) = 0.16235\dots$, 被猜测为可能的最小 Mahler 度量。

一个类似的问题是, 一个单首不可约整系数多项式 f 能达到的最小四元数 Mahler 度量是多少? 此处不可约性的要求至关重要。由于四元数 Mahler 度量可能不总是正数, 考虑以下例子

$$m_{\mathbb{H}}((x^2 + 1)^n) = -\frac{1}{2}n \rightarrow -\infty \quad \text{当 } n \rightarrow \infty.$$

Conjecture 8.1 (四元数 Lehmer 猜想). 存在一个常数 c , 使得对于所有首一不可约多项式 $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 都有

$$m_{\mathbb{H}}(P) \geq c.$$

首先观察循环多项式的四元数 Mahler 度量。

Proposition 8.2. 设 $\Phi_n(x)$ 为第 n 个圆多项式。则有

$$m_{\mathbb{H}}(\Phi_n) = \begin{cases} \frac{1}{4}\mu(n) & \text{如果 } 2 \nmid n \\ \frac{1}{4}\mu(n/2) & \text{如果 } 2 \mid n, \text{ 且 } 4 \nmid n \\ \frac{1}{2}\mu(n/2) & \text{如果 } 4 \mid n, \end{cases}$$

其中 $\mu(n)$ 是莫比乌斯函数。

Proof. 由于 $\Phi_n(x) = \prod_{(d,n)=1} (x - \zeta_n^d)$, 根据定理 1.3, 我们有

$$m_{\mathbb{H}}(\Phi_n) = \frac{1}{2} \sum_{(d,n)=1} m_{\mathbb{H}}((x - \zeta_n^d)(x - \zeta_n^{-d})) = \frac{1}{4} \sum_{(d,n)=1} \cos \frac{4d\pi}{n}.$$

右边是著名的 Ramanujan 和式, 参见例如 [20, Theorem 272]。□

以下命题给出了四元数 Mahler 度量的一个平凡界。

Proposition 8.3. 如果 $P(x)$ 是一个首一实系数多项式, 次数为 n , 则有

$$m_{\mathbb{H}}(P) \geq -\frac{1}{2} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor,$$

当且仅当 $n = 2m$ 为偶数时 $P(x) = (x^2 + 1)^m$, 且当 $n = 2m + 1$ 为奇数时 $P(x) = x(x^2 + 1)^m$, 等号成立。

Proof. 利用定理 1.3 中的 (1) 和 (2), 发现单项式的最小可能 Mahler 度量发生在

$$m_{\mathbb{H}}(x - \alpha) \geq m_{\mathbb{H}}(x) = 0,$$

二次多项式的最小可能 Mahler 度量发生在

$$m_{\mathbb{H}}(x^2 - 2 \operatorname{Re} \alpha \cdot x + |\alpha|^2) \geq m_{\mathbb{H}}(x^2 + 1) = -\frac{1}{2}.$$

然后利用定理 1.3 的 (3) 得到 Mahler 度量的下界。 $\square$

按照定理 1.5 中运用的柯西-施瓦茨不等式, 我们得到切片正则多项式的如下下界。自然想知道当 n 为奇数时, 命题 8.3 中的下界是否仍成立。

Corollary 8.4. 设 $P(x)$ 是一个首一的切片正则四元数多项式, 次数为 n , 则有

$$m_{\mathbb{H}}(P) \geq -\frac{n}{4},$$

其中当且仅当 $n = 2m$ 为偶数且 $P(x) = (x^2 + 1)^m$ 时取等号。

当多项式的所有根都位于单位圆外或单位圆内时, Mahler 度量的公式大大简化。

Proposition 8.5. 设 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 是一个所有根都位于单位圆内的实多项式, 则有

$$m_{\mathbb{H}}(P) = \frac{a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}a_n}{4a_n^2} + \log |a_n|.$$

如果 P 的所有根都位于单位圆外, 则有

$$m_{\mathbb{H}}(P) = \frac{a_1^2 - 2a_2a_0}{4a_0^2} + \log |a_0|.$$

Proof. 注意到若 $P(x)$ 的所有根都在单位圆外, 则 $\tilde{P}(x) := x^n P(1/x)$ 的根都在单位圆内, 因此只需证明第一个断言。假设 β_ℓ 是 $P(x)$ 的一个复根, 则根据定理 1.3, 我们有

$$m_{\mathbb{H}}(x^2 - 2 \operatorname{Re} \beta_\ell \cdot x + |\beta_\ell|^2) = \frac{1}{2} |\beta_\ell|^2 \cos 2\phi_\ell = \frac{1}{4} (\beta_\ell^2 + \bar{\beta}_\ell^2).$$

因此, 通过按 (1) 分解 P 并再次应用定理 1.3, 得到

$$m_{\mathbb{H}}(P) = \log |a_n| + \frac{1}{4} \sum_{h,\ell} (\alpha_h^2 + \beta_\ell^2 + \overline{\beta}_\ell^2) = \log |a_n| + \frac{a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}a_n}{4a_n^2}. \quad \square$$

作为直接结果, 我们可以研究实系数多项式在变量取幂变换下的四元数 Mahler 度量。虽然经典 Mahler 度量在变换 $x \mapsto x^r$ 下保持不变, 但在我们的语境中这一性质不再成立。

Proposition 8.6. 设 $P(x)$ 是一个实多项式, 且 $r > 2$ 是一个正整数, 则

$$m_{\mathbb{H}}(P(x^r)) = m_{\mathbb{C}}(P).$$

Proof. 设 $P(x)$ 完全分解如 (1)。由于 $x^r - \alpha_h$ 和 $x^{2r} - 2\operatorname{Re} \beta_\ell \cdot x + |\beta_\ell|^2$ 的根分别位于单位圆内或外, 取决于 $|\alpha_h|, |\beta_\ell| \leq 1$ 或 ≥ 1 , 故根据命题 8.5, 有 $m_{\mathbb{H}}(x^r - \alpha_h) = \log^+ |\alpha_h|$ 和 $m_{\mathbb{H}}(x^{2r} - 2\operatorname{Re} \beta_\ell \cdot x + |\beta_\ell|^2) = \log^+ |\beta_\ell|^2$ 。由此结果显然。 $\square$

设 $P(z)$ 是一个次数为 N 的单首不可约多项式, 复数分解为

$$P(z) = \prod_{\ell=1}^N (z - z_\ell) = z^N + a_{N-1}z^{N-1} + \cdots + a_0.$$

数值测试显示具有负四元数 Mahler 度量的多项式极为罕见。当根 z_j 更接近单位圆上的虚数单位 $\pm i$ 时, 多项式 P 的四元数 Mahler 度量变得更小。对于单位圆上的一段弧 I , 记 $N(I; P)$ 为满足 $\arg z_j \in I$ 的复根 z_j 的个数。定义多项式 P 的离散度为

$$\mathcal{D}(P) = \max_I \left| N(I; P) - \frac{|I|}{2\pi} N \right|.$$

回顾 Erdős–Turán [7] 的著名结果 (参见 Mignotte [27])

$$\mathcal{D}(P) \leq \frac{8}{\pi} \sqrt{Nh(P)},$$

其中

$$h(P) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ \frac{|P(e^{i\theta})|}{\sqrt{|a_0|}} d\theta \quad \text{且} \quad \log^+(x) = \max\{0, \log(x)\}.$$

注意常数 $8/\pi$ 由 Soundararajan [33] 给出。该不等式表明当 P 的长度不太大时, 根的角度趋于均匀分布。

Proposition 8.7. 设 $P(z) \in \mathbb{Z}[x]$ 是一个首一不可约多项式。则有

$$m_{\mathbb{H}}(P) \geq m_{\mathbb{C}}(P) - \frac{8}{\pi} \sqrt{Nh(P)}.$$

Proof. 设 $\nu(\theta) = N([0, \theta]; P)$ 表示区间 $[0, \theta]$ 内的根个数。则根据定理 1.3, 有

$$\begin{aligned} m_{\mathbb{H}}(P) &\geq m_{\mathbb{C}}(P) - \frac{1}{4} \sum_{\ell=1}^N \cos(2\phi_{\ell}) \\ &= m_{\mathbb{C}}(P) - \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos(2\theta) d\nu(\theta) \\ &\geq m_{\mathbb{C}}(P) - \frac{8}{\pi} \sqrt{Nh(P)}. \end{aligned}$$

这里最后一行由 Erdős–Turán 不等式以及 $\cos 2x$ 的全变差为 4 得出。 $\square$

遵循 Hughes–Nikeghbali [21], 我们以与命题 8.7 相同的方法得出以下结果。

Proposition 8.8. 设 (P_N) 是一列多项式, 满足

$$P_N(z) = \sum_{k=0}^N a_{N,k} z^k,$$

且对所有 N 都有 $a_{N,0}a_{N,N} \neq 0$, 定义

$$L_N(P_N) = \log \left(\sum_{k=0}^N |a_{N,k}| \right) - \frac{1}{2} \log |a_{N,0}| - \frac{1}{2} \log |a_{N,N}|.$$

若 $L_N(P_N) = O(1)$, 则有

$$\frac{1}{\sqrt{N}} |m_{\mathbb{H}}(P_N) - m_{\mathbb{C}}(P_N)| = O(1) \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

Example 8.9. 通过考察系数位于 $[-3, 3]$ 范围内且次数 ≤ 10 的多项式, 我们发现最小的四元数 Mahler 测度由以下次数为 8 的多项式达到:

$$Q_8(x) = x^8 - x^7 + x^6 - 2x^5 + x^4 - 2x^3 + x^2 - x + 1.$$

它的 Mahler 测度为 $-0.26975\dots$ 。该例子与循环多项式相关, 具体为

$$Q_8(x) = \Phi_5(x)\Phi_{10}(x) + x\Phi_3(x)\Phi_4(x)\Phi_6(x).$$

同时, Lehmer 多项式 L_{10} 的四元数 Mahler 测度为

$$m_{\mathbb{H}}(L_{10}) = 0.247131\dots$$

Example 8.10. 受 Q_8 的观察启发, 通过测试涉及环状多项式的数百万种组合, 我们发现以下两个 Mahler 测度小于 -0.5 的例子。令

$$Q_{66}(x) = \prod_{h=3}^{10} \Phi_h(x) \Phi_{14}(x) \Phi_{18}(x) \Phi_{90}(x) + x \Phi_{204}(x),$$

则 Q_{66} 的次数为 66, 且

$$m_{\mathbb{H}}(Q_{66}) = -0.5829 \dots$$

令

$$Q_{50}(x) = \Phi_4(x) \Phi_5(x) \Phi_6(x) \Phi_7(x) \Phi_{10}(x) \Phi_{80}(x) + x \Phi_{140}(x),$$

则 Q_{50} 的次数为 50, 且

$$m_{\mathbb{H}}(Q_{50}) = -0.5145 \dots$$

因此可以推断, 如果猜想 8.1 成立, 则我们至少有

$$c \leq -0.5829 \dots$$

REFERENCES

- [1] H. Akatsuka, *Zeta Mahler measures*, Journal of Number Theory 129 (2009), pp. 2713-2734.
- [2] A. Altavilla, C. de Fabritiis, *s-Regular functions which preserve a complex slice*, Annali di Matematica 197 (2018), pp. 1269 - 1294.
- [3] F. Brunault, W. Zudilin, *Many variations of Mahler measures—a lasting symphony*, Australian Mathematical Society Lecture Series, Volume 28, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.
- [4] D. W. Boyd, *Mahler's measure and special values of L-function*, Experimental Mathematics 7 (1998), pp. 341 - 349.
- [5] C. Deninger, *Deligne periods of mixed motives, K-theory and the entropy of certain $\mathbb{Z}^n$ -actions*, Journal of the American Mathematical Society 10 (1997), pp. 259 - 281.
- [6] S. Eilenberg, I. Niven, *The “fundamental theorem of algebra” for quaternions*, Bulletin of the American Mathematical Society (4) 50 (1944), pp. 246 - 248.
- [7] P. Erdős, P. Turán, *On the distribution of roots of polynomials*, Annals of Mathematics 51 (1950), pp. 105 - 119.
- [8] G. Everest, B. ní Fhlathúin, *The elliptic Mahler measure*, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 120 (1996), pp. 13 - 25.
- [9] G. Everest, T. Ward, *Heights of Polynomials and Entropy in Algebraic Dynamics*, Universitext, Springer-Verlag London (1999).

- [10] G. Gentili, C. Stoppato, *Zeros of regular functions and polynomials of a quaternionic variable*, Michigan Mathematical Journal 56 (2008), pp. 655-667.
- [11] G. Gentili, C. Stoppato, *Power series and analyticity over the quaternions*, Mathematische Annalen 352 (2012), pp. 113 - 131.
- [12] G. Gentili, C. Stoppato, D.C. Struppa, *Regular functions of a quaternionic variable*, Berlin: Springer (2013).
- [13] G. Gentili, D.C. Struppa, *A new approach to Cullen - regular functions of a quaternionic variable*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris 342 (2006), no. 10, pp. 741 - 744.
- [14] G. Gentili, D.C. Struppa, *A new theory of regular functions of a quaternionic variable*, Advances in Mathematics 216 (2007), pp. 279 - 301.
- [15] G. Gentili, D.C. Struppa, *On the Multiplicity of Zeroes of Polynomials with Quaternionic Coefficients*, Milan Journal of Mathematics 76 (2008), pp. 15 - 25.
- [16] R. Ghiloni, A. Perotti, *Slice regular functions on real alternative algebras*, Advances in Mathematics 226 (2010), pp. 1662-1691.
- [17] R. Ghiloni, A. Perotti, *Slice regular functions in several variables*, Mathematische Zeitschrift 302 (2022), pp. 295 - 351.
- [18] A. Gori, G. Sarfatti, F. Vlacci, *Zero sets and Nullstellensatz type theorems for slice regular quaternionic polynomials*, Linear Algebra and its Applications Volume 685 (2024), pp. 162-181.
- [19] A. Gori, G. Sarfatti, F. Vlacci, *A Strong Version of the Hilbert Nullstellensatz for slice regular polynomials in several quaternionic variables*, arXiv preprint (2024), [arXiv:2402.16784](https://arxiv.org/abs/2402.16784).
- [20] G. Hardy, and E. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford, Fourth edition, (1975).
- [21] C. P. Hughes, A. Nikeghbali, *The zeros of random polynomials cluster uniformly near the unit circle*, Compositio Mathematica 144 (3) (2008), pp. 734-746.
- [22] M. N. Lalin, S. Roy, *Evaluations of the areal Mahler measure of multivariable polynomials*, Journal of Number Theory 254 (2024), pp. 103-145.
- [23] M. N. Lalin, S. Roy, *The areal Mahler measure under a power change of variables*, To appear, Illinois Journal of Mathematics.
- [24] D. H. Lehmer, *Factorization of certain cyclotomic functions*, Annals of Mathematics (2) 34 (1933), no. 3, pp. 461 - 479.
- [25] K. Mahler, *On some inequalities for polynomials in several variables*, Journal of the London Mathematical Society 37 (1962), pp. 341 - 344.
- [26] V. Maillot, *Géométrie d'Arakelov des variétés toriques et fibrés en droites intégrables*, Mémoires de la Société Mathématique de France, Serie 2, no. 80 (2000).
- [27] M. Mignotte, *Remarque sur une question relative à des fonctions conjuguées*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Series I Mathematics 315 (8) (1992), pp. 907 - 911.

- [28] I. E. Pritsker, *An areal analog of Mahler's measure*, Illinois Journal of Mathematics, Volume 52, Number 2 (2008), pp. 347 - 363.
- [29] I. E. Pritsker, *Polynomial inequalities*, Mahler's measure and multipliers, Number theory and polynomials, LMS Lecture Notes, Volume 352, Cambridge University Press, Cambridge (2008), pp. 255 - 276.
- [30] L. Rodman, *Topics in quaternion linear algebra*, Princeton Series in Applied Mathematics; Princeton University Press: Princeton, NJ, USA, 2014.
- [31] F. Rodriguez-Villegas, *Modular Mahler measures, I*, Topics in number theory (University Park, PA, 1997), Mathematical Applications, Volume 467, Kluwer Academic Publishers, pp. 17 - 48.
- [32] C. J. Smyth, *On measures of polynomials in several variables*, Bulletin of the Australian Mathematical Society 23 (1981), no. 1, pp. 49 - 63.
- [33] K. Soundararajan, *Equidistribution of Zeros of Polynomials*, The American Mathematical Monthly 126 (3) (2019), pp. 226-236.